Sistema óseo

GUION DEL ESTUDIANTE · TEMA 8

Ayuda memoria para seguir las 42 diapositivas finales. Contiene el desarrollo de los conceptos, las relaciones que deben señalarse y las confusiones que conviene resolver. Se complementa con las notas de PowerPoint.

Sesión de 90 minutos

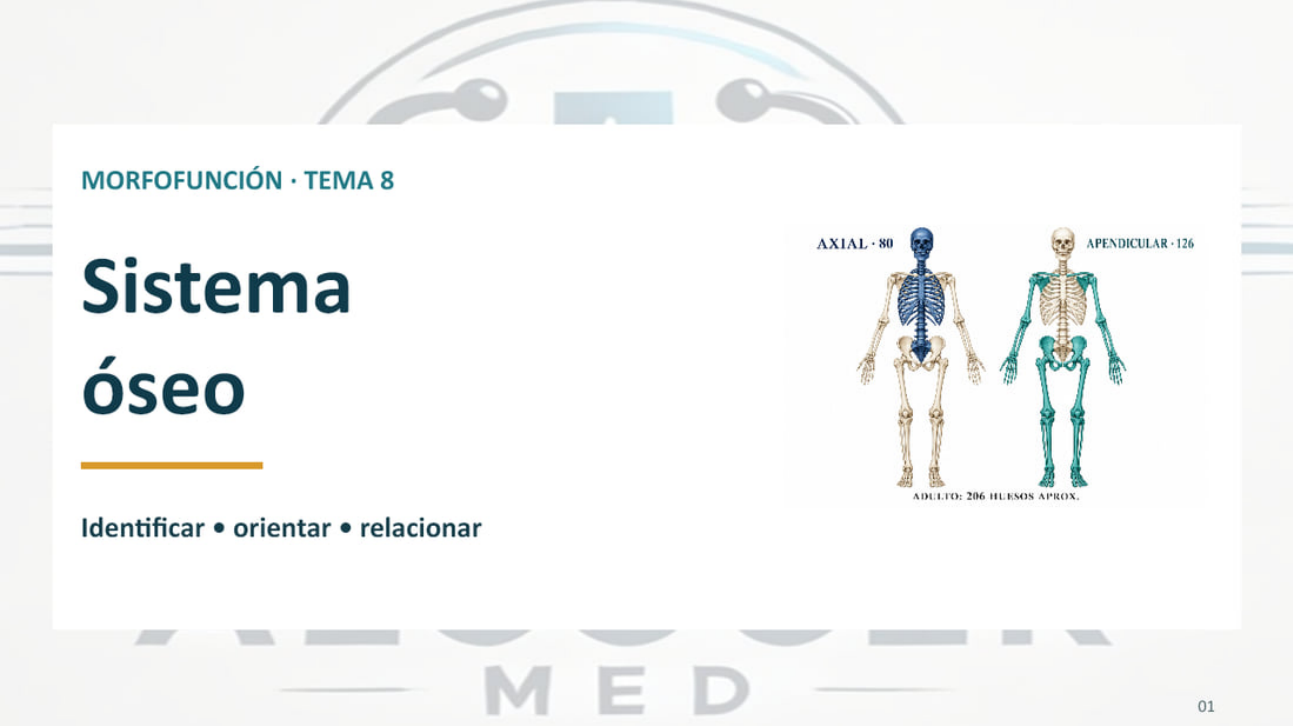
- Explicación con las diapositivas: 40 minutos.
- Dos rondas de juegos: 8 minutos.
- Simulacro de identificación de figuras: 12 minutos.
- Repaso con flashcards: 5 minutos.
- Evaluación de 20 preguntas: 20 minutos.
- Corrección y cierre: 5 minutos.

Cómo usar este guion

Antes de la clase, revisa “Imprescindible”. Durante la explicación, señala en la figura la estructura nombrada y su relación. Después de clase, responde la consigna sin leer. Las preguntas de la evaluación se revisan con comentarios para cada opción.

Base documental: Kenneth S. Saladin, Anatomía y fisiología. La unidad entre forma y función, 6.ª edición, capítulo 8. Se indican las páginas impresas y las páginas del archivo PDF oficial en cada sección. Las ilustraciones generadas con IA son apoyos didácticos, no estudios clínicos.

01 · Sistema óseo



Identificar • orientar • relacionar

Este tema estudia los huesos del esqueleto y sus relaciones. La exposición recorre el eje corporal, las cinturas y los miembros. El objetivo no es repetir una lista de nombres: se debe reconocer la forma del hueso, orientarlo y explicar con qué estructura se relaciona. Las figuras conservadas proceden de la presentación original; los nuevos esquemas apoyan relaciones anatómicas concretas.

Imprescindible para explicar

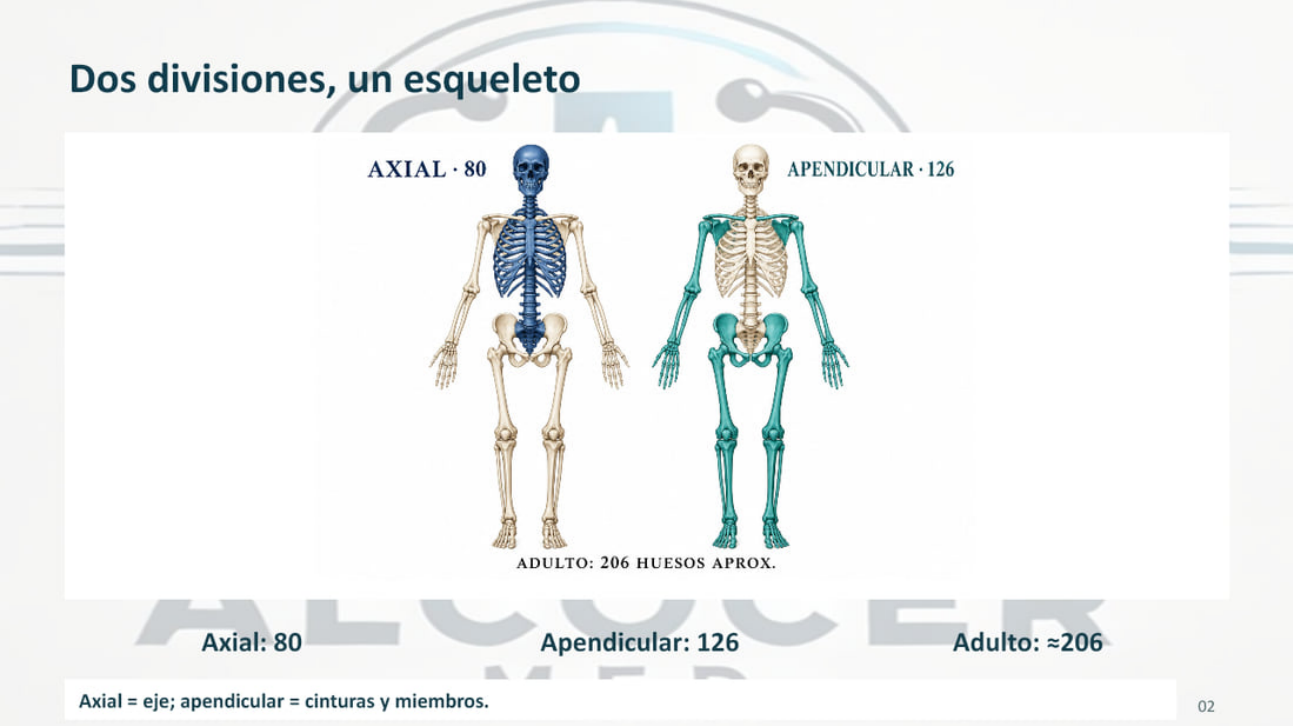
Usa siempre la posición anatómica como referencia, aunque la imagen muestre una vista inferior o posterior.

Señala y relaciona

Antes de nombrar un accidente óseo, localiza la región y la vista de la imagen.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 234, 235 · páginas PDF 262, 263.

02 · Dos divisiones, un esqueleto



Axial = eje; apendicular = cinturas y miembros.

El esqueleto axial comprende cráneo, huesos asociados, columna vertebral y caja torácica. El apendicular comprende las cinturas escapular y pélvica y los miembros superiores e inferiores. La cifra de 206 corresponde al adulto típico; no es una constante absoluta. Las fusiones durante el desarrollo y la variabilidad de huesos sesamoideos y suturales explican diferencias individuales.

Imprescindible para explicar

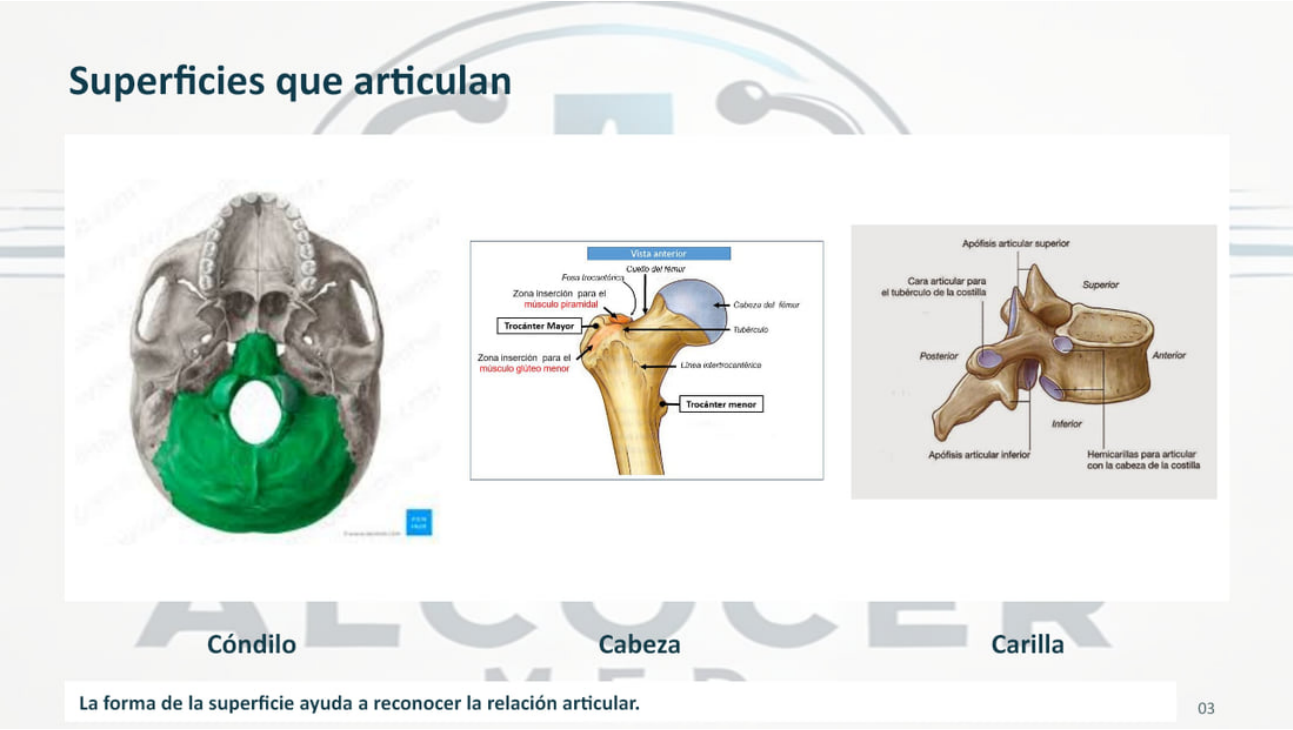
No incluyas los coxales en el eje axial: pertenecen a la cintura pélvica. El sacro sí pertenece al esqueleto axial.

Señala y relaciona

Señala en el esquema una estructura axial y una apendicular que estén próximas entre sí.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 234, 235 · páginas PDF 262, 263.

03 · Superficies que articulan



La forma de la superficie ayuda a reconocer la relación articular.

Un cóndilo es una prominencia articular redondeada. La cabeza es un extremo expandido que suele conectarse con la diáfisis mediante un cuello. Una carilla es una superficie articular relativamente lisa, plana o ligeramente curva. Compara el cóndilo occipital, la cabeza femoral y las carillas vertebrales. No todo relieve sirve para articulación: hay prominencias dedicadas a inserciones musculares o ligamentosas.

Imprescindible para explicar

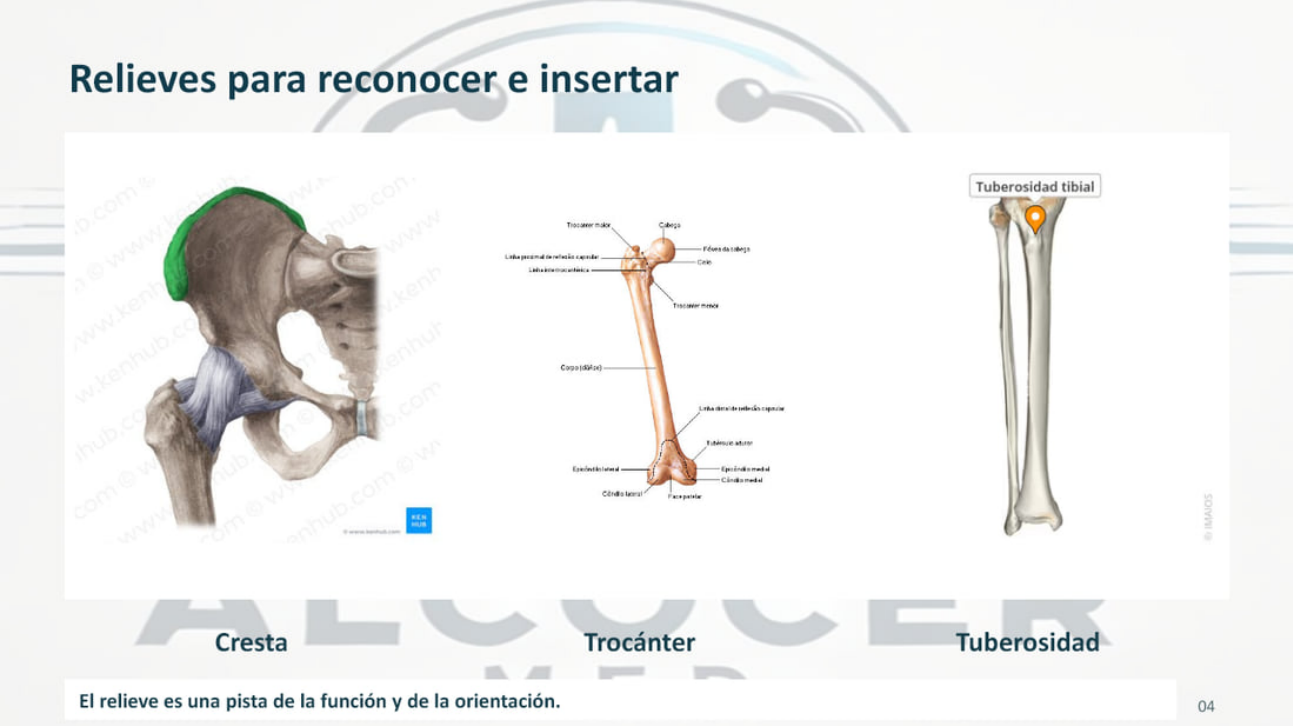
Señala primero la superficie lisa de contacto y después el hueso con el que se relaciona.

Señala y relaciona

¿Qué diferencia observas entre la cabeza del fémur y una carilla vertebral?

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 236, 237 · páginas PDF 264, 265.

04 · Relieves para reconocer e insertar



El relieve es una pista de la función y de la orientación.

La cresta es un borde estrecho y prominente, como la cresta ilíaca. La espina es una proyección puntiaguda. Los trocánteres son grandes prominencias propias del fémur; las tuberosidades suelen ser redondeadas y rugosas. Una línea es un relieve más discreto. El epicóndilo se sitúa por encima de un cóndilo. Utiliza estos términos para describir la figura antes de intentar memorizar el nombre completo.

Imprescindible para explicar

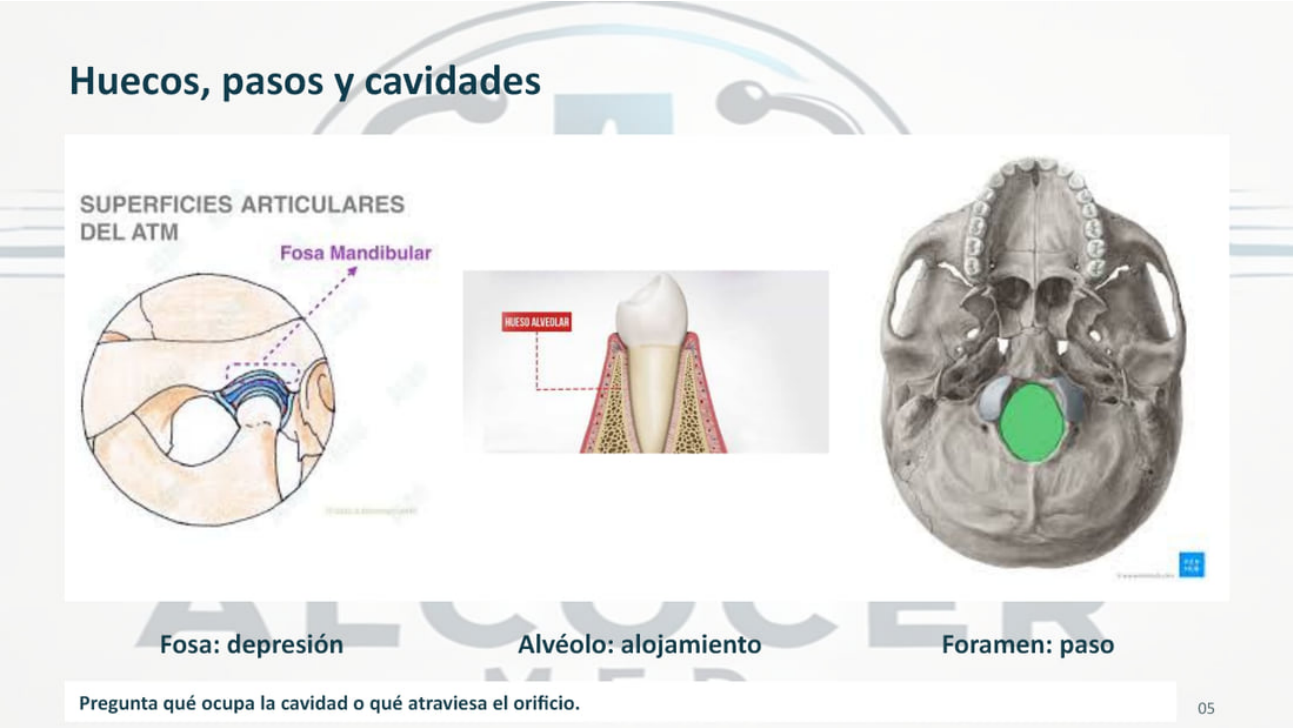
Trocánter identifica al fémur; no se debe usar como sinónimo general de tuberosidad.

Señala y relaciona

Localiza la tuberosidad tibial y compara su aspecto con una superficie articular.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 236, 237 · páginas PDF 264, 265.

05 · Huecos, pasos y cavidades



Pregunta qué ocupa la cavidad o qué atraviesa el orificio.

Una fosa es una depresión relativamente amplia; una fóvea es una pequeña depresión. El alvéolo es un alojamiento, como el de un diente. Un surco suele alojar un vaso, nervio o tendón. Un foramen es una abertura que permite el paso de estructuras; un conducto es un trayecto óseo. Un seno es una cavidad dentro de un hueso. En las imágenes se comparan la fosa mandibular, el alvéolo dental y el agujero magno.

Imprescindible para explicar

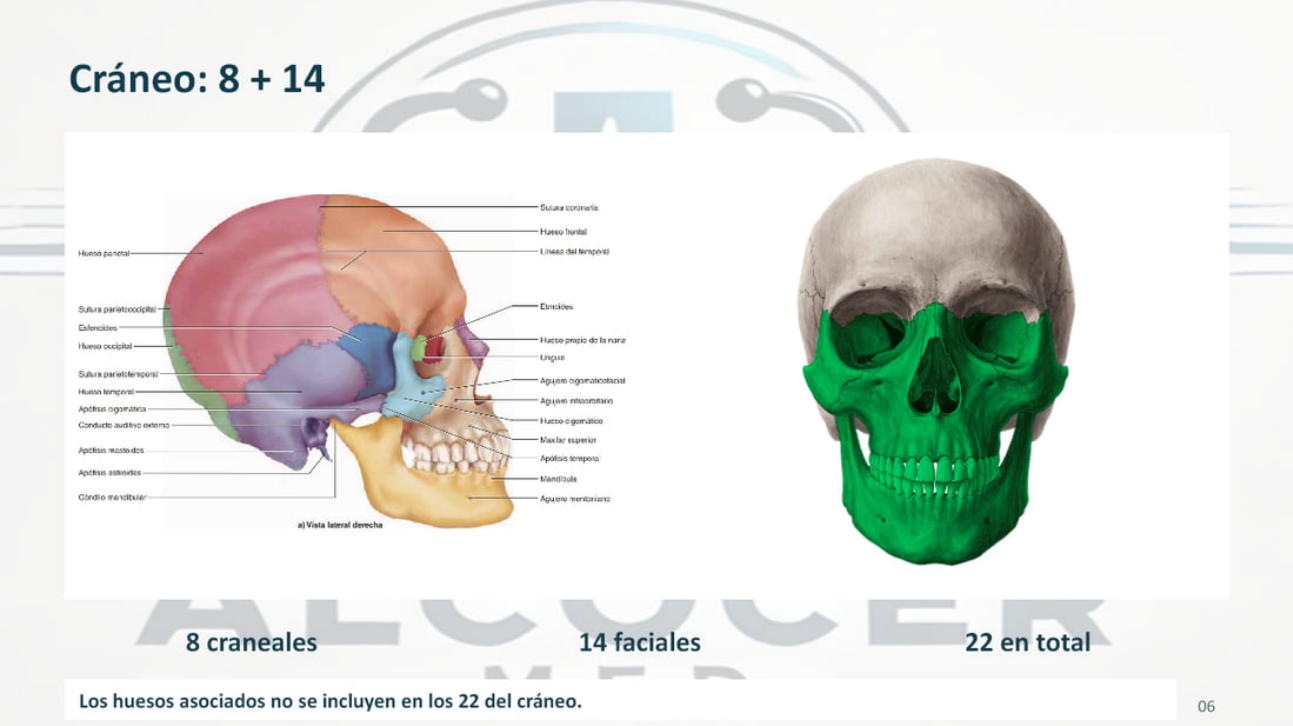
Diferencia el espacio articular, el alojamiento de una estructura y la vía de paso.

Señala y relaciona

Describe cada imagen con un verbo: alojar, articular o dejar pasar.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 236, 237 · páginas PDF 264, 265.

06 · Cráneo: 8 + 14



Los huesos asociados no se incluyen en los 22 del cráneo.

Los ocho huesos craneales son frontal, dos parietales, dos temporales, occipital, esfenoides y etmoides. Los catorce faciales comprenden dos maxilares, dos palatinos, dos cigomáticos, dos lagrimales, dos nasales, dos cornetes nasales inferiores, vómer y mandíbula. Los seis osículos auditivos y el hioides son huesos asociados, no parte del recuento de 22.

Imprescindible para explicar

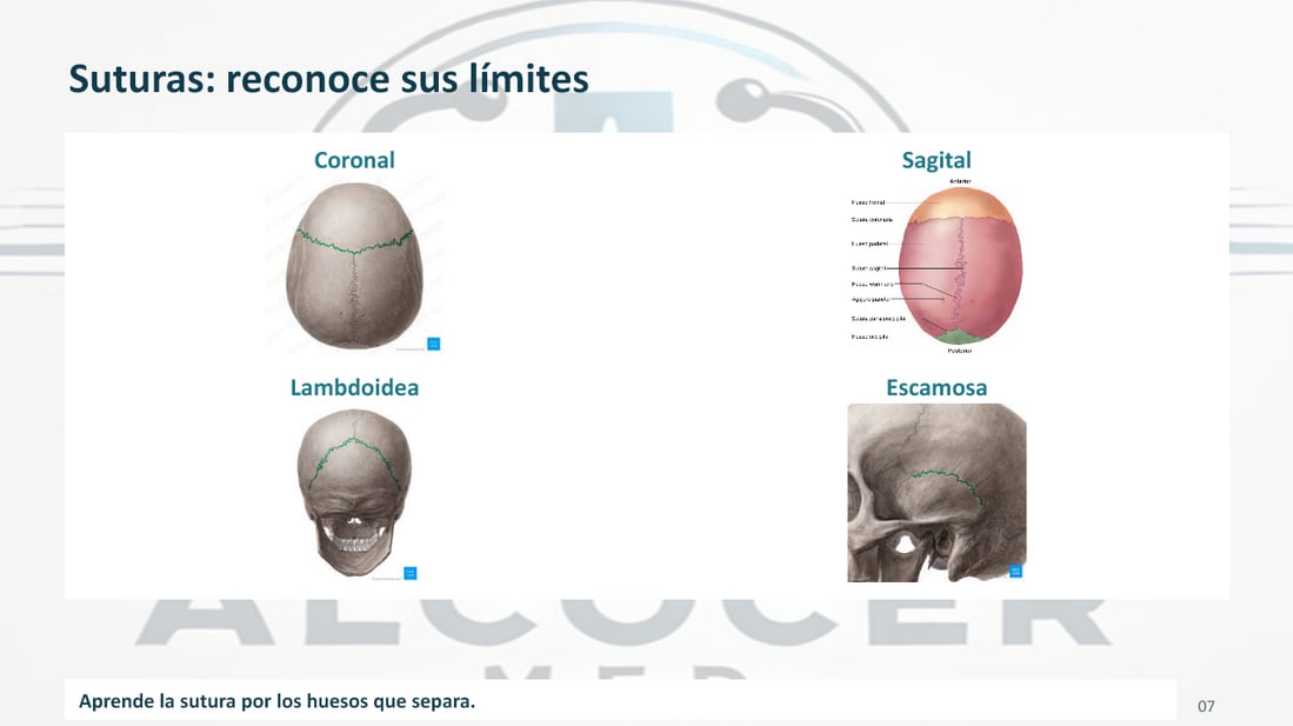
Separa huesos pares e impares; el etmoides es craneal y el cornete nasal inferior es facial.

Señala y relaciona

Identifica un hueso craneal que también contribuya a la órbita.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 236, 241, 247, 249 · páginas PDF 264, 269, 275, 277.

07 · Suturas: reconoce sus límites



Aprende la sutura por los huesos que separa.

La coronal se sitúa entre frontal y parietales. La sagital une ambos parietales. La lambdoidea está entre parietales y occipital. La escamosa relaciona temporal y parietal. Antes de buscar la línea de sutura, orienta el cráneo e identifica los huesos de cada lado. La vista superior facilita la sagital y la coronal; la lateral permite reconocer la escamosa.

Imprescindible para explicar

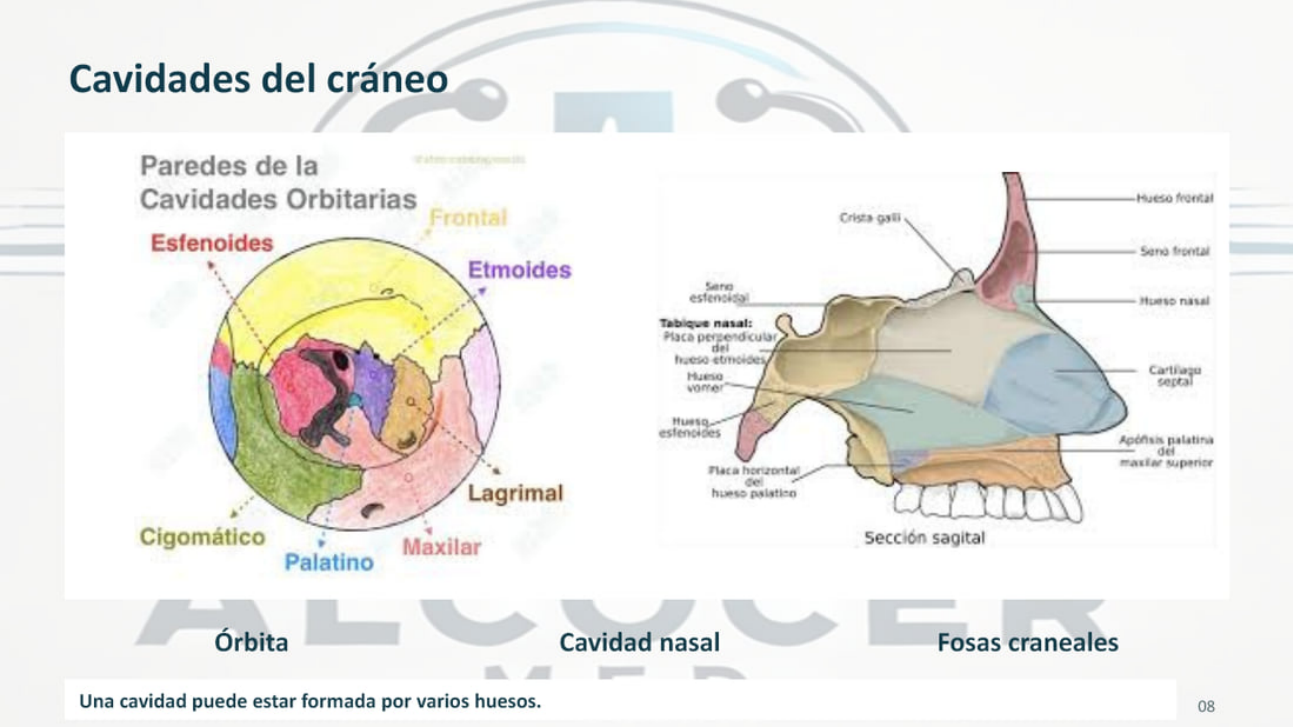
No confundas la orientación sagital con el nombre de todos los límites del cráneo.

Señala y relaciona

Recorre cada sutura con el dedo y nombra sus dos lados.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 238, 240, 242 · páginas PDF 266, 268, 270.

08 · Cavidades del cráneo



Una cavidad puede estar formada por varios huesos.

El cráneo forma la cavidad craneal, las órbitas y las cavidades nasal y oral. Las fosas craneales anterior, media y posterior se disponen a distinta altura y sostienen regiones del encéfalo. Los senos paranasales son espacios aéreos de frontal, etmoides, esfenoides y maxilares. No identifiques toda una pared por un solo hueso: las órbitas y el tabique nasal reúnen varias piezas.

Imprescindible para explicar

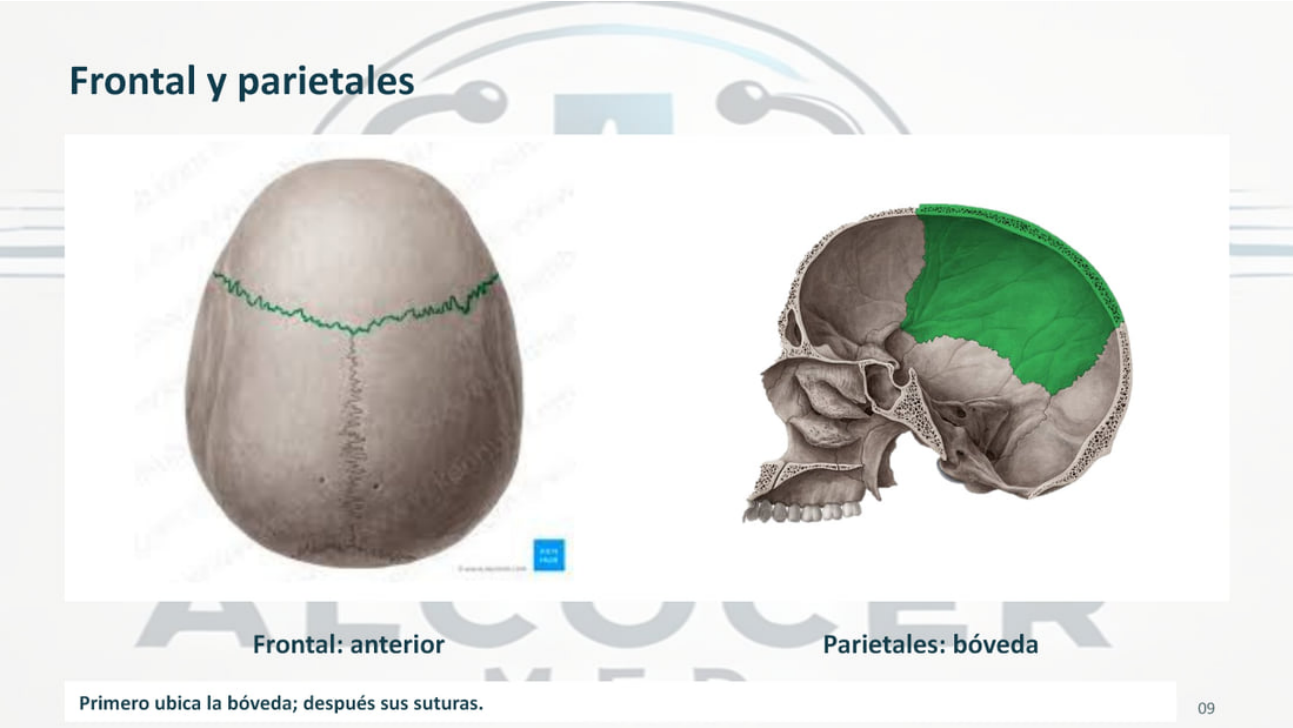
Relaciona el nombre de la cavidad con sus paredes, no con un hueso aislado.

Señala y relaciona

Localiza una estructura que separe la cavidad nasal de otra cavidad.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 239, 240, 242, 247 · páginas PDF 267, 268, 270, 275.

09 · Frontal y parietales



Primero ubica la bóveda; después sus suturas.

El frontal forma la frente y contribuye al techo de las órbitas y a la fosa craneal anterior. Los dos parietales forman gran parte de las paredes laterales y del techo del cráneo. La sutura coronal los separa del frontal y la sagital relaciona ambos parietales. Los senos frontales son cavidades del hueso frontal.

Imprescindible para explicar

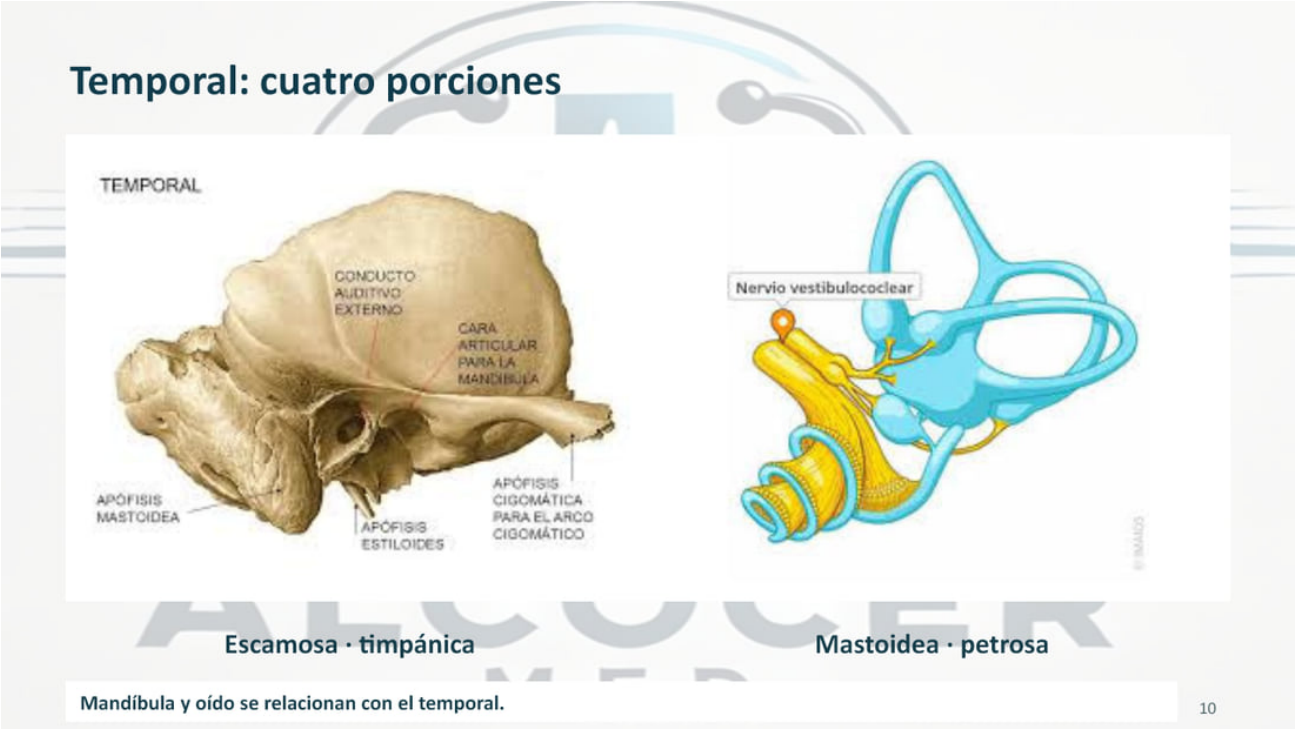
Un hueso puede participar simultáneamente en la protección del encéfalo y en la pared de otra cavidad.

Señala y relaciona

Señala la transición frontal–parietal sin leer el rótulo de la figura.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 242 · páginas PDF 270.

10 · Temporal: cuatro porciones



Mandíbula y oído se relacionan con el temporal.

El temporal comprende porciones escamosa, timpánica, mastoidea y petrosa. La apófisis cigomática participa en el arco cigomático. La fosa mandibular recibe el cóndilo de la mandíbula. El meato acústico externo conduce hacia la membrana timpánica y la región petrosa alberga estructuras del oído. Reconoce también las apófisis mastoides y estiloides.

Imprescindible para explicar

La fosa mandibular pertenece al temporal; el cóndilo mandibular pertenece a la mandíbula.

Señala y relaciona

Relaciona en la figura una estructura con la audición y otra con la mandíbula.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 243, 244 · páginas PDF 271, 272.

11 · Occipital: conexión con la columna



El atlas recibe los cóndilos occipitales.

El occipital forma la parte posterior e inferior del cráneo. El agujero magno permite la continuidad entre médula espinal y encéfalo y el paso de vasos y otras estructuras descritas en la tabla de forámenes. Los cóndilos occipitales se articulan con las carillas superiores del atlas. El conducto del hipogloso está relacionado con el nervio del mismo nombre.

Imprescindible para explicar

Distingue el gran orificio central de las superficies articulares situadas a sus lados.

Señala y relaciona

¿Qué hueso cervical se relaciona directamente con estos cóndilos?

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 244, 253 · páginas PDF 272, 281.

12 · Esfenoides: el centro de la base



La silla turca aloja la hipófisis.

El esfenoides ocupa una posición central en la base del cráneo. Presenta un cuerpo, alas mayores y menores y apófisis pterigoides. La silla turca contiene la fosa hipofisaria. El conducto óptico y la fisura orbitaria superior comunican regiones de la base craneal y la órbita. Relaciona su aspecto extendido con la contribución a distintas paredes del cráneo, sin reducirlo a una silueta para memorizar.

Imprescindible para explicar

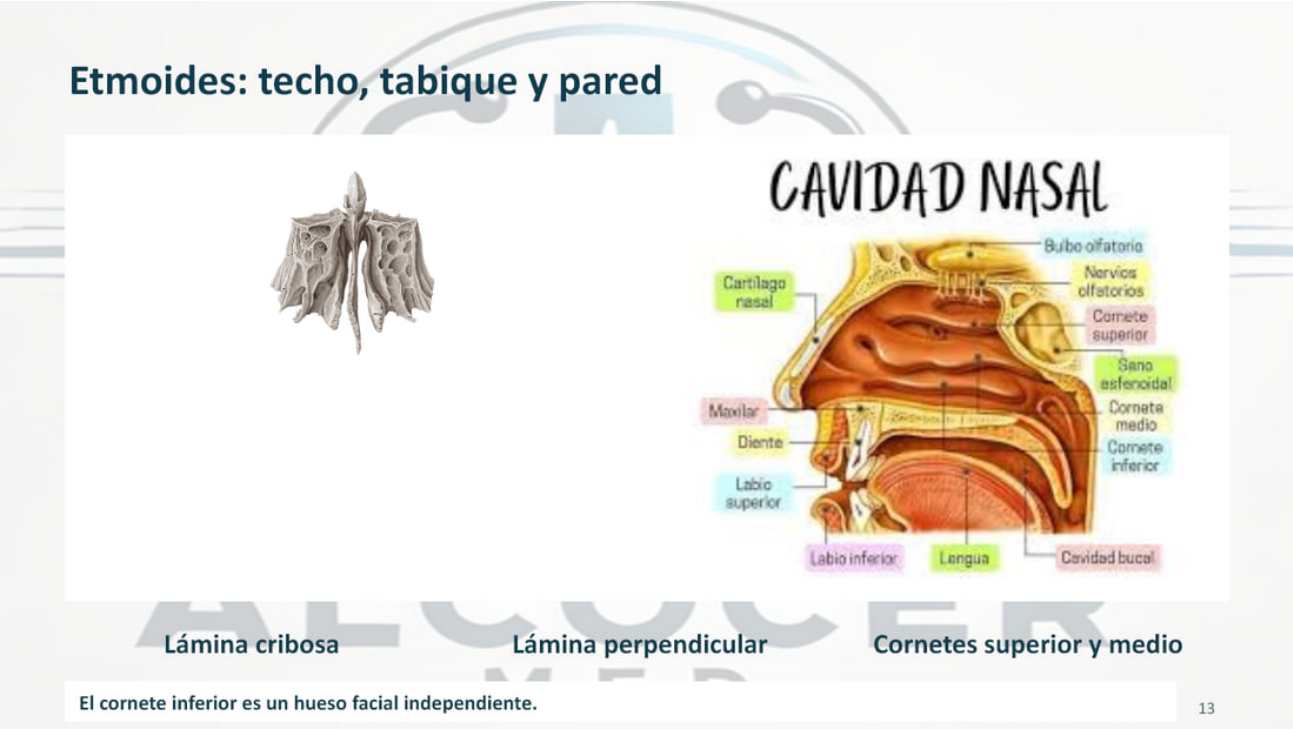
La hipófisis se relaciona con la silla turca, no con el agujero magno.

Señala y relaciona

Localiza las alas y luego busca la región central del cuerpo.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 244, 245 · páginas PDF 272, 273.

13 · Etmoides: techo, tabique y pared



El cornete inferior es un hueso facial independiente.

El etmoides se sitúa entre las órbitas y participa en las cavidades craneal y nasal. La lámina cribosa presenta orificios para fibras olfatorias. La lámina perpendicular participa en el tabique nasal. Los laberintos contienen celdillas etmoidales y forman los cornetes superior y medio. El cornete nasal inferior no pertenece al etmoides: es una pieza facial independiente.

Imprescindible para explicar

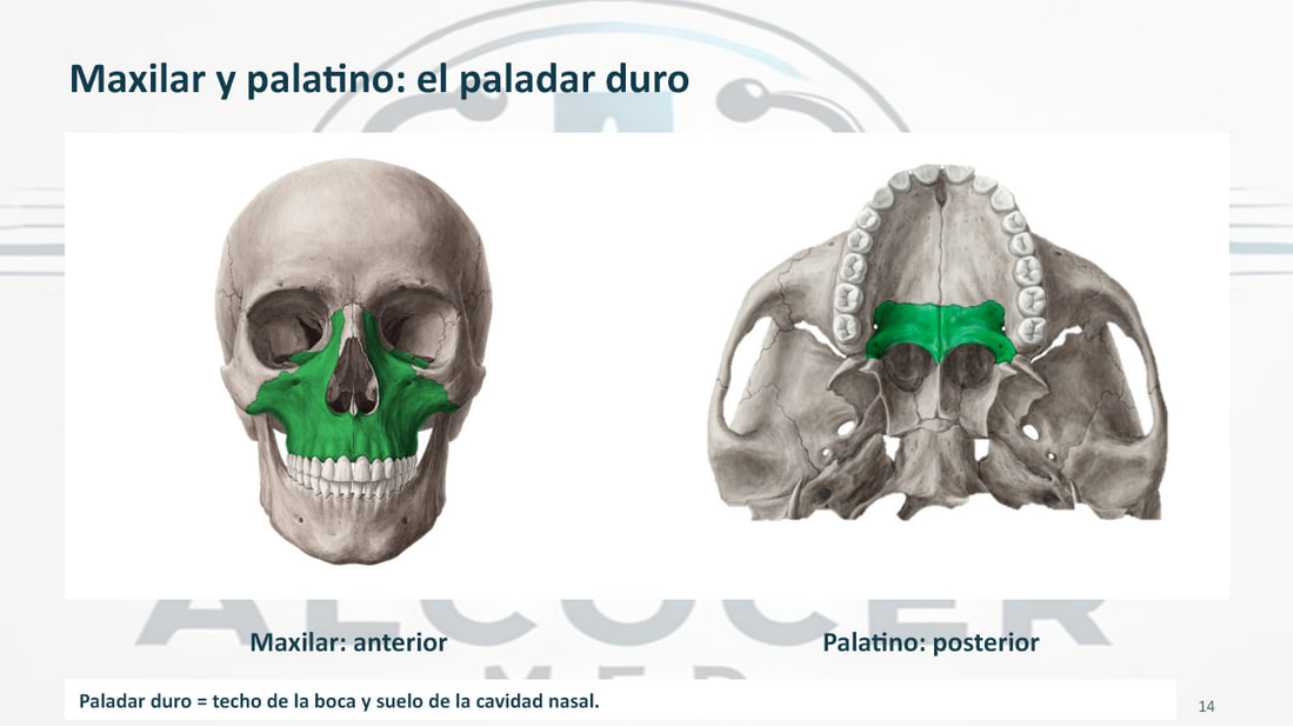
Separa techo nasal, tabique y pared lateral; cada parte del etmoides cumple una relación distinta.

Señala y relaciona

¿Qué cornete no debes atribuir al etmoides?

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 245, 246, 248 · páginas PDF 273, 274, 276.

14 · Maxilar y palatino: el paladar duro



Paladar duro = techo de la boca y suelo de la cavidad nasal.

Los maxilares sostienen los dientes superiores y contribuyen a las órbitas y a las cavidades nasal y oral. Sus apófisis palatinas forman la porción anterior del paladar duro; las láminas horizontales de los palatinos completan la parte posterior. En una vista inferior, identifica primero los alvéolos dentales y después la sutura entre maxilar y palatino. Las figuras de las páginas citadas muestran la relación entre boca y cavidad nasal.

Imprescindible para explicar

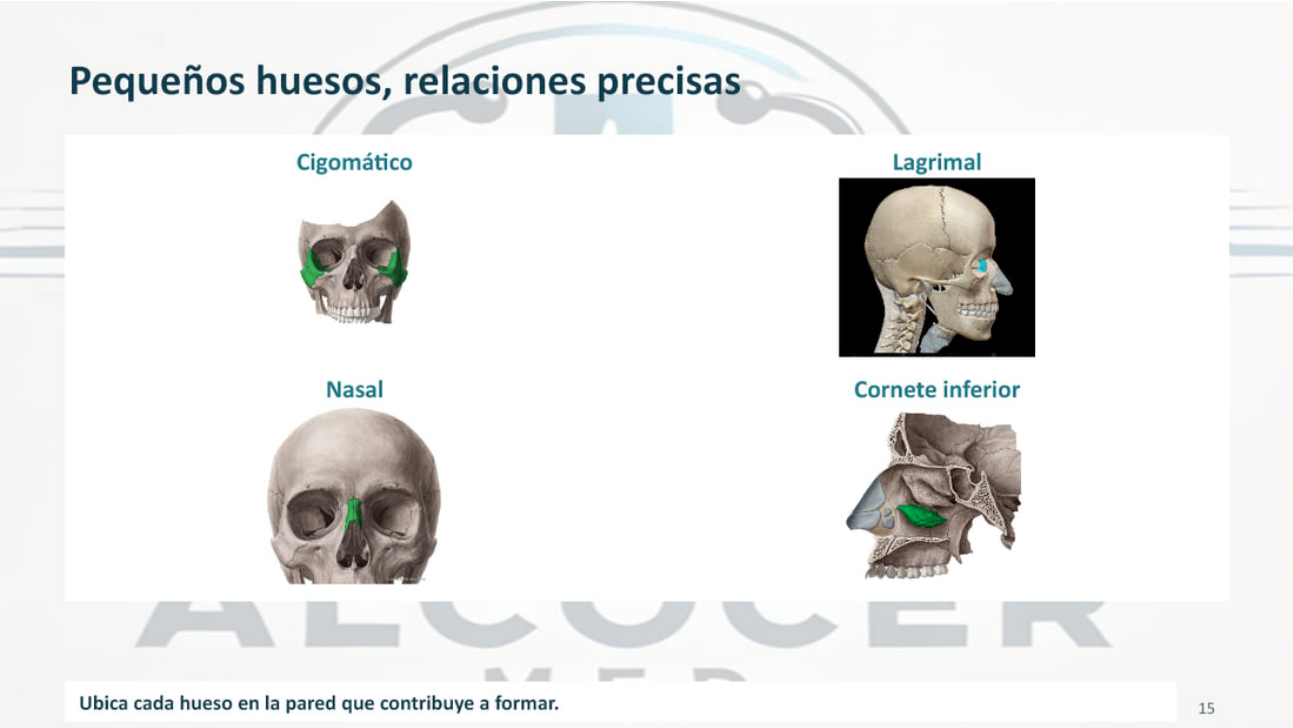
En el texto original de esta edición hay una inversión verbal sobre techo y suelo; la relación anatómica correcta se reconoce en la figura.

Señala y relaciona

Señala qué cavidad queda por encima del paladar duro y cuál por debajo.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 246, 247, 248 · páginas PDF 274, 275, 276.

15 · Pequeños huesos, relaciones precisas



Ubica cada hueso en la pared que contribuye a formar.

El cigomático forma la prominencia de la mejilla y parte de la órbita. El lagrimal participa en la pared medial de la órbita, junto al trayecto de drenaje lagrimal. Los nasales forman el puente óseo de la nariz. El cornete nasal inferior forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal y es un hueso facial independiente. Compara las cuatro imágenes por localización y relación, en lugar de atribuirles una función genérica.

Imprescindible para explicar

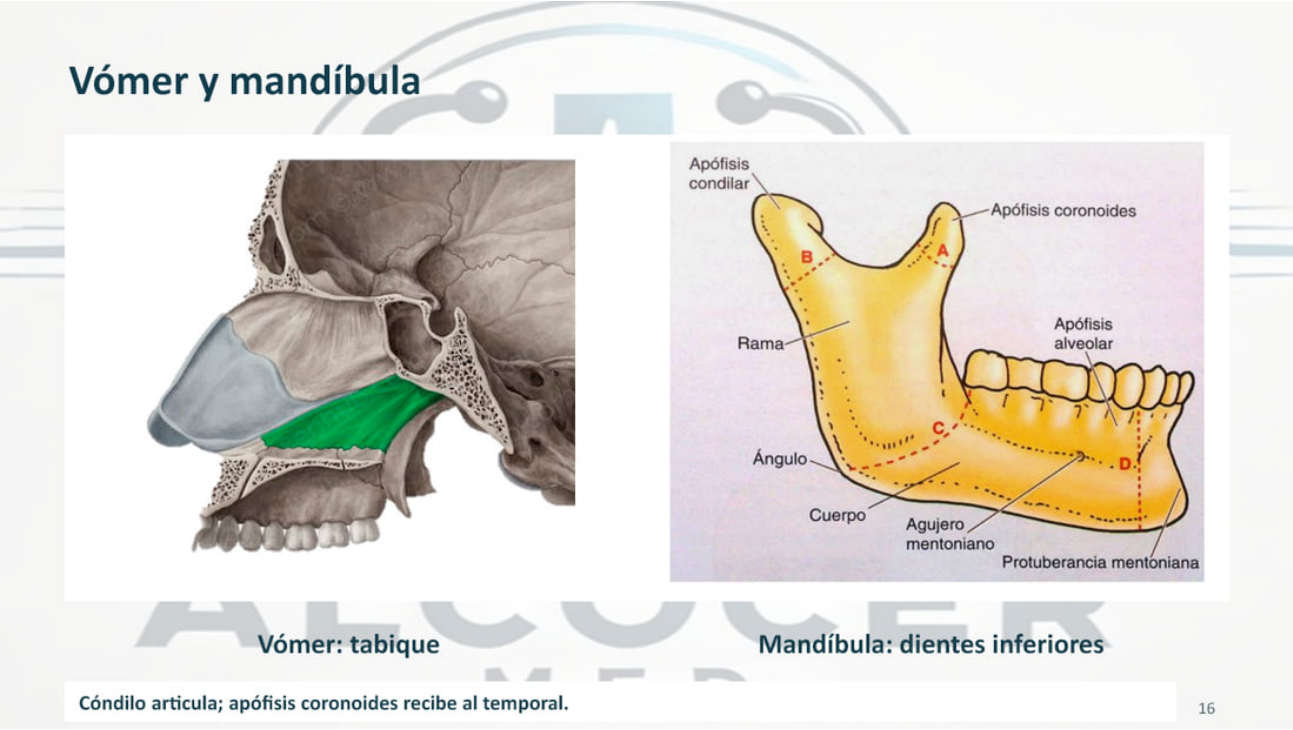
No confundas el hueso nasal con todo el esqueleto de la nariz ni el lagrimal con la glándula lagrimal.

Señala y relaciona

¿Cuál de estos huesos se reconoce mejor en una vista medial de la órbita?

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 248 · páginas PDF 276.

16 · Vómer y mandíbula



Cóndilo articula; apófisis coronoides recibe al temporal.

El vómer forma parte inferior y posterior del tabique nasal. La mandíbula comprende cuerpo, ramas, ángulos, apófisis condilares y coronoides. El cóndilo mandibular se articula con la fosa mandibular del temporal. La apófisis coronoides recibe la inserción del músculo temporal. El foramen mandibular da acceso al conducto mandibular; el foramen mentoniano se abre en la superficie del cuerpo.

Imprescindible para explicar

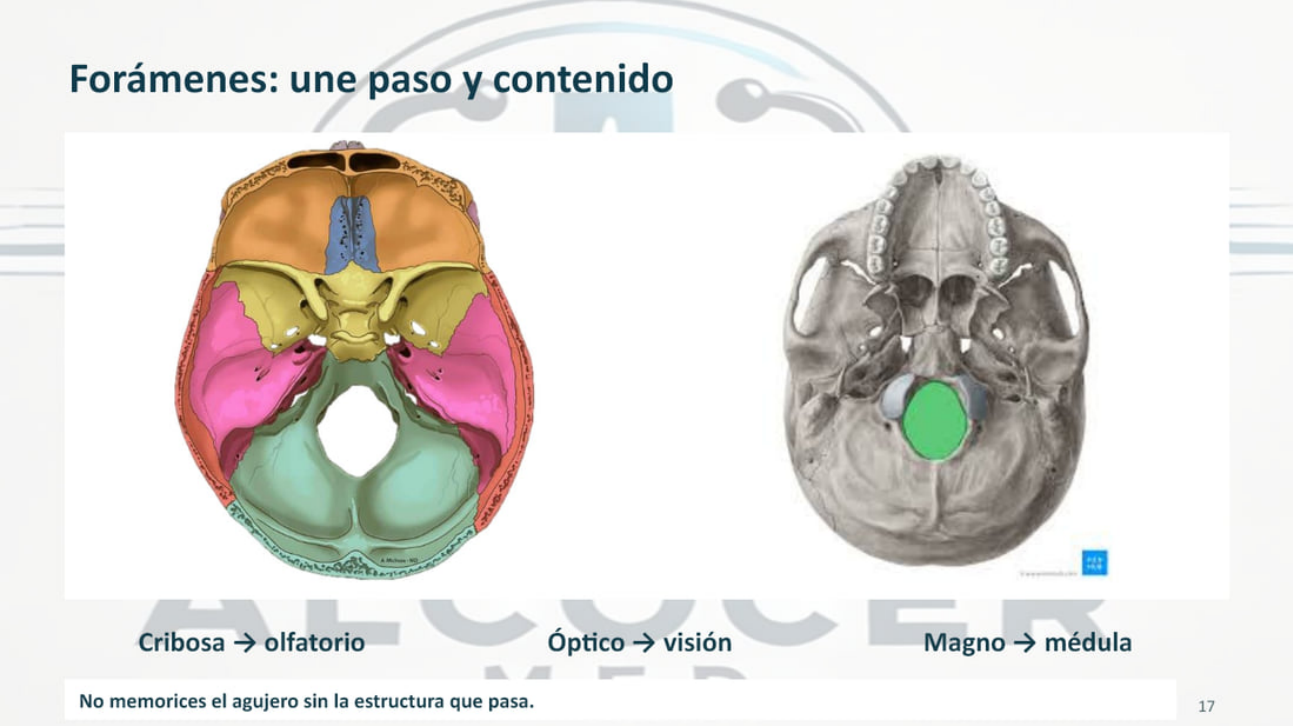
El cóndilo y la coronoides no son intercambiables: se distinguen por posición y relación.

Señala y relaciona

Sigue el contorno mandibular desde el mentón hasta el cóndilo.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 248, 249 · páginas PDF 276, 277.

17 · Forámenes: une paso y contenido



No memorices el agujero sin la estructura que pasa.

Para un primer recorrido, prioriza lámina cribosa–fibras olfatorias, conducto óptico–nervio óptico y arteria oftálmica, agujero magno–médula y arterias vertebrales, conducto carotídeo–carótida interna y agujero estilomastoideo–nervio facial. La tabla ampliada del guion permite repasar otros trayectos. Un orificio puede transportar más de una estructura; el rótulo breve de la diapositiva destaca la relación que debe reconocerse primero.

Imprescindible para explicar

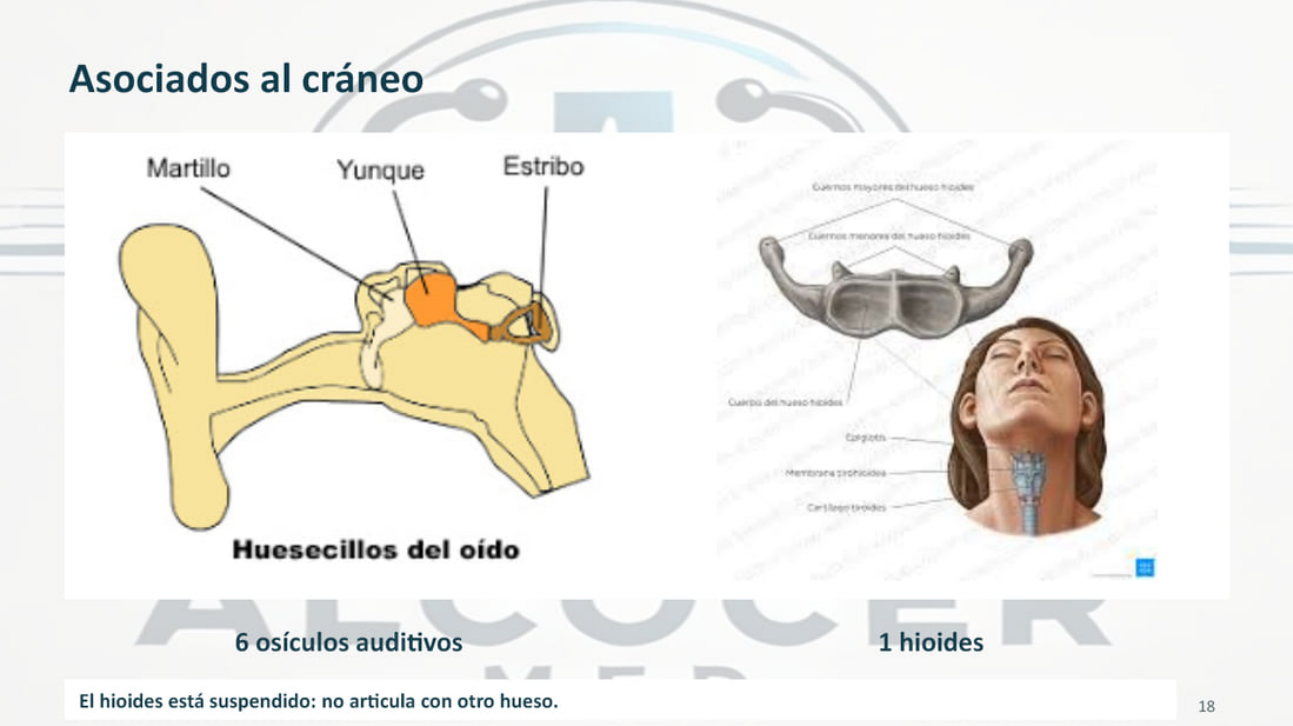
Evita afirmar que por un foramen pasa únicamente la estructura destacada en la diapositiva.

Señala y relaciona

Localiza primero la región y explica qué comunica cada abertura.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 241, 244, 245 · páginas PDF 269, 272, 273.

18 · Asociados al cráneo



El hioides está suspendido: no articula con otro hueso.

En cada oído medio hay tres osículos: martillo, yunque y estribo. Ambos lados suman seis. El hioides es un hueso en forma de U que se encuentra en el cuello y se sostiene por músculos y ligamentos. No establece una articulación ósea directa con otra pieza. Estos siete huesos se estudian junto al cráneo, pero no pertenecen al recuento de sus 22 huesos.

Imprescindible para explicar

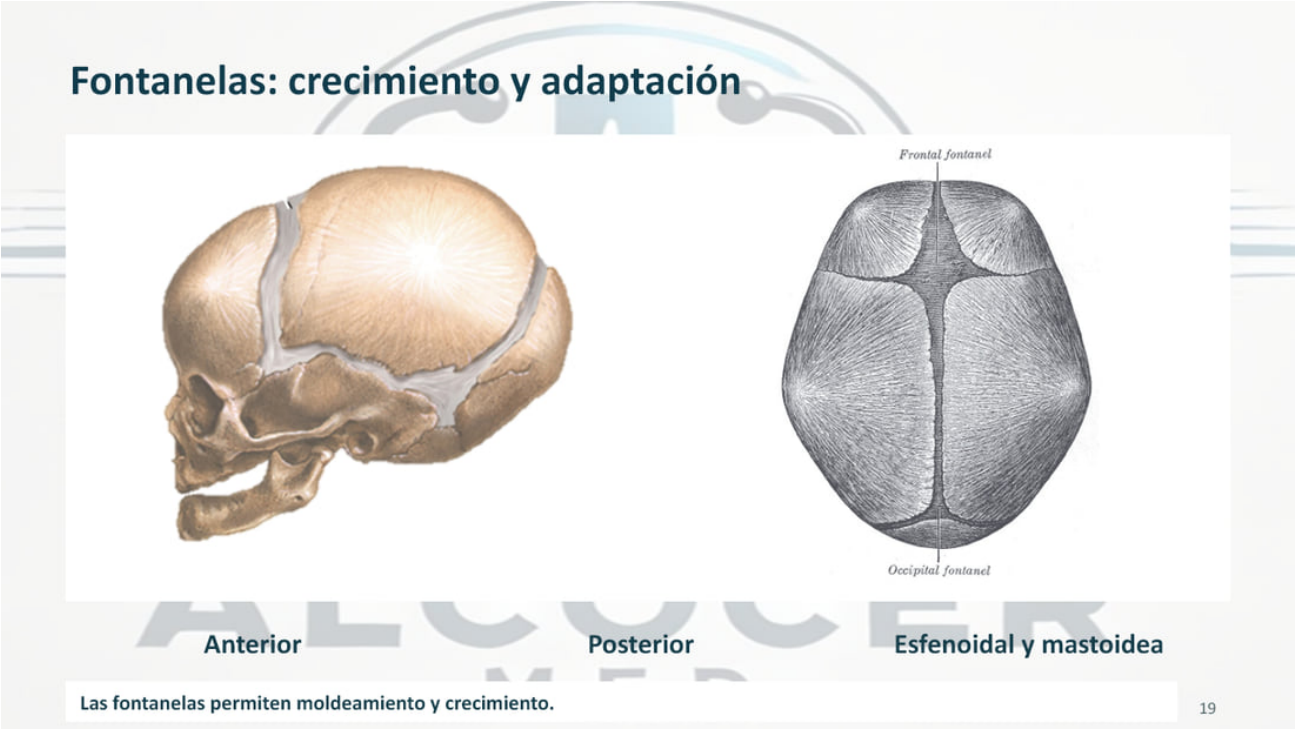
Distingue vecindad anatómica de pertenencia al recuento del cráneo.

Señala y relaciona

¿Por qué 22 + 7 no significa que el cráneo tenga 29 huesos?

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 249 · páginas PDF 277.

19 · Fontanelas: crecimiento y adaptación



Las fontanelas permiten moldeamiento y crecimiento.

Las fontanelas son áreas de tejido conjuntivo entre huesos del cráneo infantil. Permiten que los huesos se ajusten durante el parto y acompañan el crecimiento del encéfalo. Se reconocen fontanelas anterior y posterior y pares esfenoidales y mastoideas. El libro sitúa el cierre de la anterior alrededor de los 18 a 24 meses; esta cifra se presenta como referencia del texto, no como valoración clínica individual.

Imprescindible para explicar

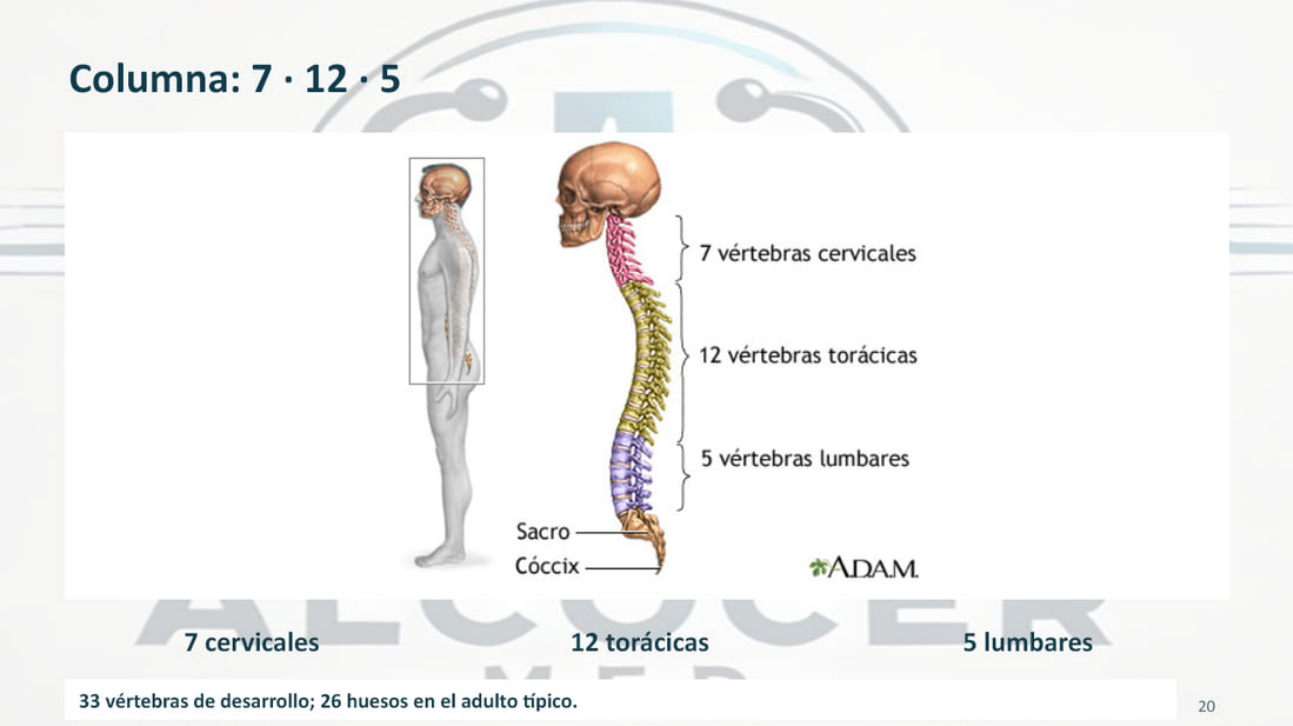
La fontanela no es un hueso ni una sutura completamente osificada.

Señala y relaciona

Compara la vista superior infantil con el cráneo adulto y localiza la anterior.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 249, 250 · páginas PDF 277, 278.

20 · Columna: 7 · 12 · 5



33 vértebras de desarrollo; 26 huesos en el adulto típico.

La columna típica deriva de 33 vértebras: siete cervicales, doce torácicas, cinco lumbares, cinco sacras y habitualmente cuatro coccígeas. En el adulto, las sacras se fusionan en el sacro y las coccígeas forman el cóccix, por lo que el recuento habitual de huesos de la columna es 26. La columna sostiene cabeza y tronco, protege la médula y participa en la absorción de cargas.

Imprescindible para explicar

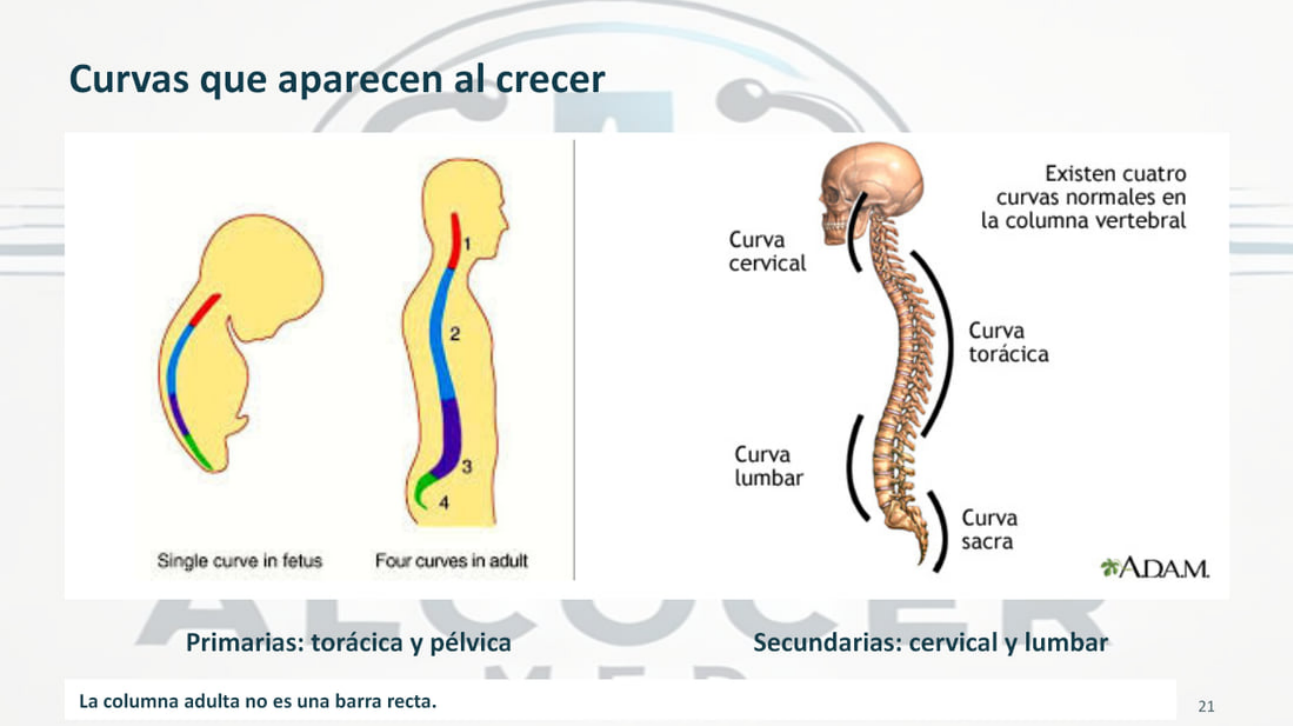
Aclara si cuentas segmentos vertebrales o huesos adultos: no son el mismo recuento.

Señala y relaciona

Explica por qué sumar 7 + 12 + 5 + 1 + 1 produce 26.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 250, 251, 256 · páginas PDF 278, 279, 284.

21 · Curvas que aparecen al crecer



La columna adulta no es una barra recta.

En el feto predomina una curvatura en C. Las curvaturas torácica y pélvica conservan la orientación primaria. Las cervical y lumbar son secundarias y se desarrollan relacionadas con sostener la cabeza y la postura erguida. La comparación de la figura fetal con la adulta permite comprender la transición sin memorizar solo una lista.

Imprescindible para explicar

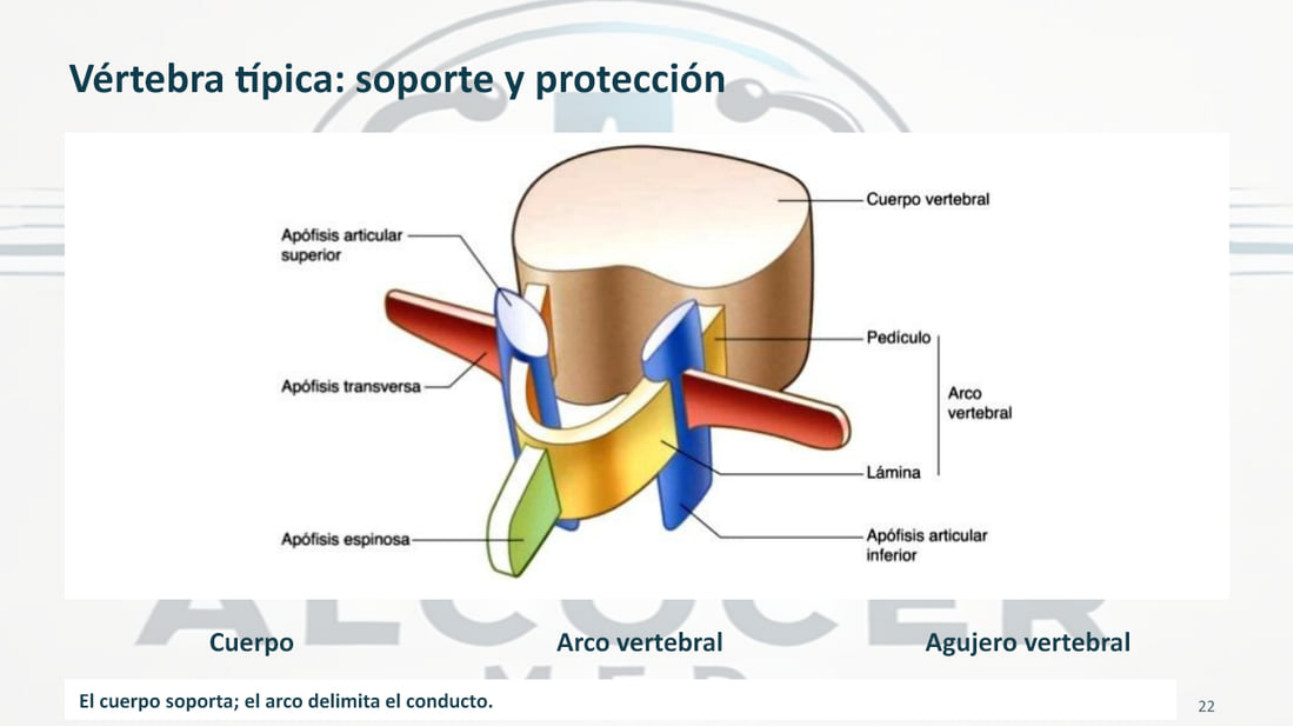
Las curvaturas se identifican en vista lateral; una vista anterior no las representa adecuadamente.

Señala y relaciona

Recorre las cuatro curvas desde la cabeza hacia la pelvis.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 251, 252 · páginas PDF 279, 280.

22 · Vértebra típica: soporte y protección



El cuerpo soporta; el arco delimita el conducto.

Una vértebra típica presenta un cuerpo anterior y un arco posterior formado por pedículos y láminas. Ambos delimitan el agujero vertebral. La sucesión de agujeros forma el conducto vertebral. Las apófisis espinosa y transversas se proyectan desde el arco; las articulares relacionan vértebras adyacentes. Los agujeros intervertebrales quedan entre vértebras vecinas y permiten el paso de nervios espinales.

Imprescindible para explicar

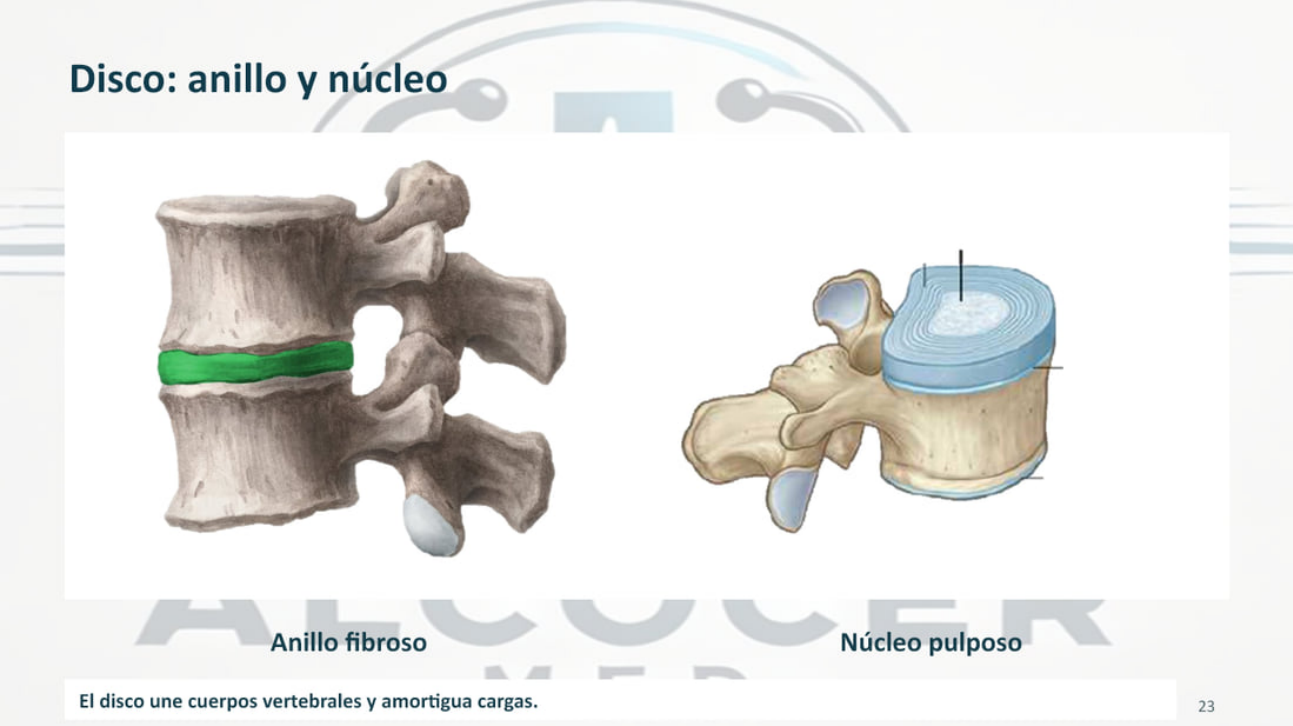
No confundas el agujero vertebral de una vértebra con el intervertebral formado entre dos.

Señala y relaciona

Orienta la vértebra señalando cuerpo anterior y apófisis espinosa posterior.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 251, 252, 253 · páginas PDF 279, 280, 281.

23 · Disco: anillo y núcleo



El disco une cuerpos vertebrales y amortigua cargas.

Los discos intervertebrales se sitúan entre cuerpos vertebrales adyacentes. Cada disco contiene un núcleo pulposo de consistencia gelatinosa rodeado por un anillo fibroso. El texto describe 23 discos, desde C2–C3 hasta la unión lumbosacra. Su estructura contribuye a unir vértebras, soportar peso y absorber choques. Una rotura del anillo puede permitir la herniación del núcleo y comprimir estructuras nerviosas.

Imprescindible para explicar

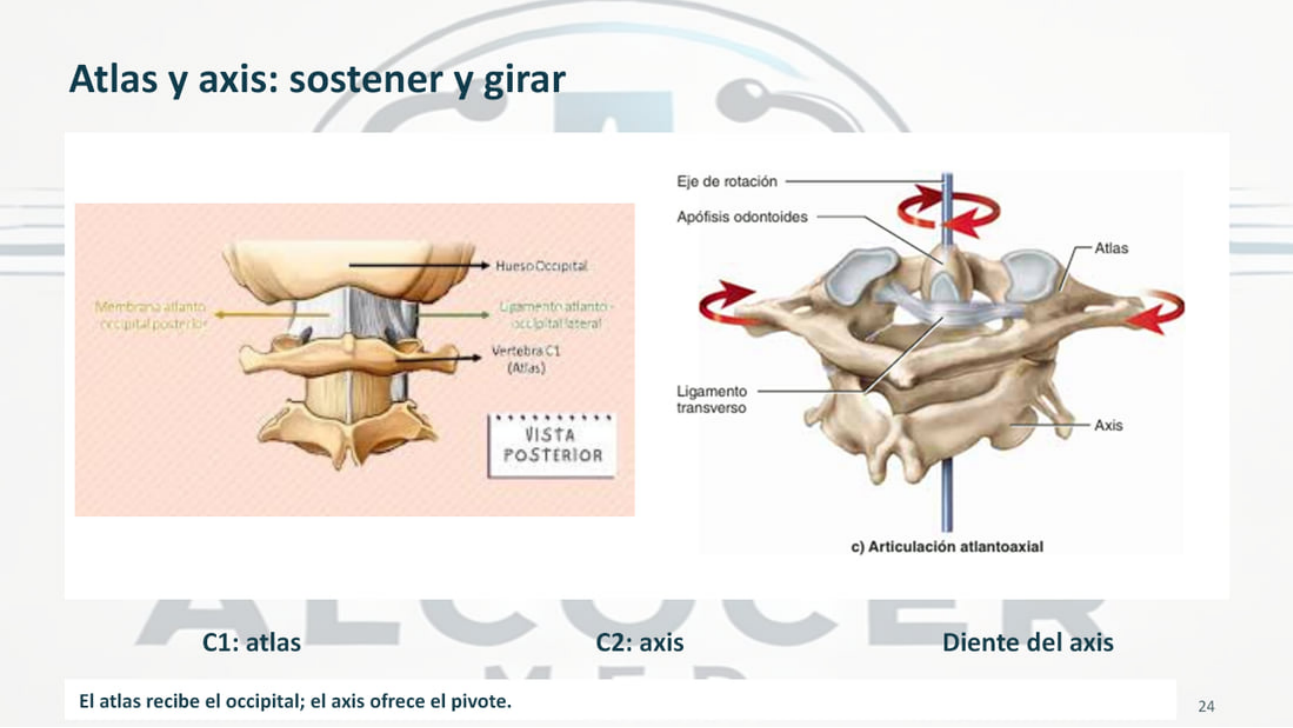
El núcleo no es un hueso; diferencia el disco del cuerpo vertebral contiguo.

Señala y relaciona

En la figura, rodea el núcleo y luego sigue el anillo que lo contiene.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 253 · páginas PDF 281.

24 · Atlas y axis: sostener y girar



El atlas recibe el occipital; el axis ofrece el pivote.

El atlas carece de cuerpo y recibe los cóndilos occipitales en sus carillas superiores. La articulación atlantooccipital permite el movimiento de asentir. El axis presenta el diente o apófisis odontoides, relacionado con la rotación del atlas y la cabeza. La articulación atlantoaxial participa en el gesto de negar. Las vértebras cervicales se reconocen además por sus agujeros transversos.

Imprescindible para explicar

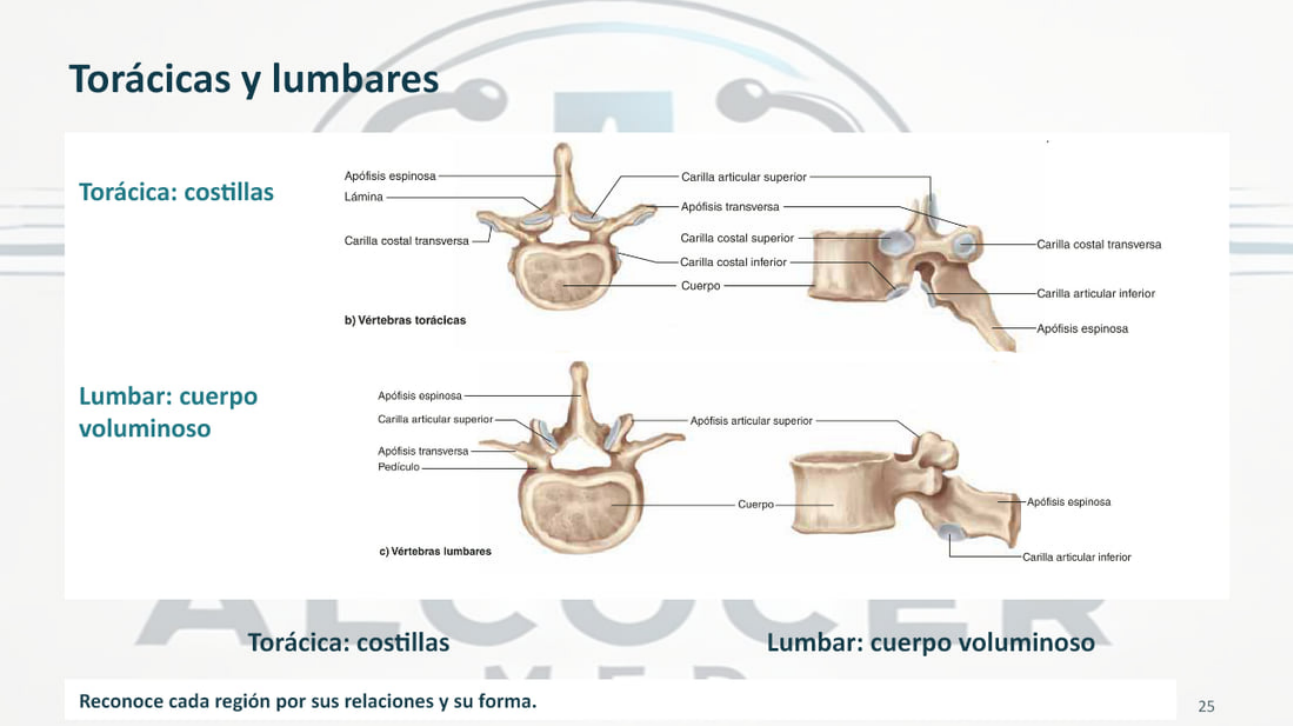
El diente pertenece al axis, no al atlas. Los movimientos reales incluyen relaciones articulares coordinadas.

Señala y relaciona

Señala en el esquema qué pieza gira alrededor del diente.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 253, 254 · páginas PDF 281, 282.

25 · Torácicas y lumbares



Reconoce cada región por sus relaciones y su forma.

Las vértebras torácicas presentan superficies articulares para las costillas. Sus apófisis espinosas suelen ser largas y dirigirse inferiormente. Las lumbares tienen cuerpos grandes adaptados al soporte de peso y apófisis espinosas más gruesas. No es suficiente identificar una región solo por el tamaño de una imagen: compara carillas costales, forma del cuerpo y apófisis.

Imprescindible para explicar

La relación con costillas es una pista más específica de vértebra torácica que el tamaño aislado.

Señala y relaciona

¿Qué rasgo buscarías antes de decidir que una vértebra es torácica?

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 254, 255 · páginas PDF 282, 283.

26 · Sacro y cóccix



El sacro conecta el eje con la cintura pélvica.

El sacro deriva de cinco vértebras fusionadas y se articula superiormente con L5 y lateralmente con los coxales. Presenta promontorio, conducto sacro y agujeros sacros por donde pasan estructuras nerviosas. El cóccix se sitúa inferior al sacro y suele derivar de cuatro segmentos, con variabilidad individual. La vista lateral muestra su continuidad y su inclinación.

Imprescindible para explicar

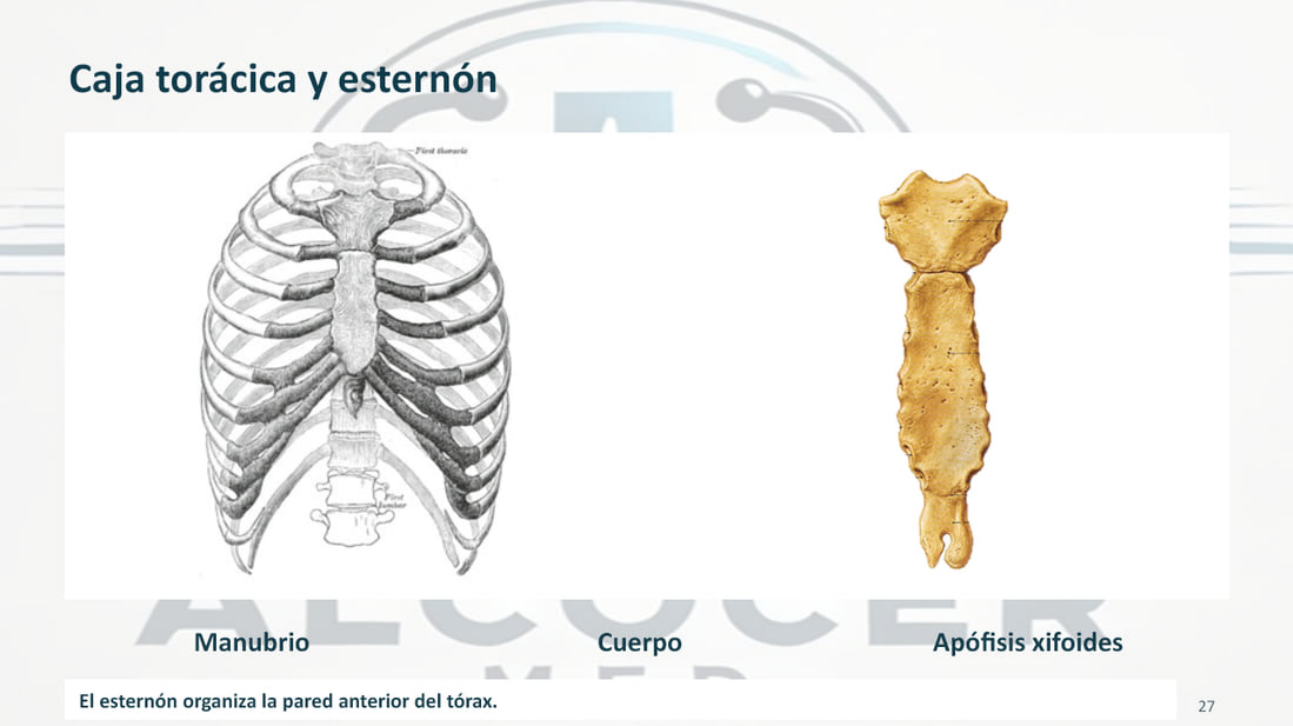
Sacro y coxal no son el mismo hueso; distingue el eje axial de la cintura apendicular.

Señala y relaciona

Localiza la unión lumbosacra y las superficies de relación con los coxales.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 256, 257 · páginas PDF 284, 285.

27 · Caja torácica y esternón



El esternón organiza la pared anterior del tórax.

La caja torácica incluye vértebras torácicas, costillas, cartílagos costales y esternón. Protege vísceras torácicas y participa en la mecánica respiratoria. El esternón tiene manubrio, cuerpo y apófisis xifoides. La incisura yugular es superior; el ángulo esternal marca la unión entre manubrio y cuerpo y ayuda a ubicar la segunda costilla.

Imprescindible para explicar

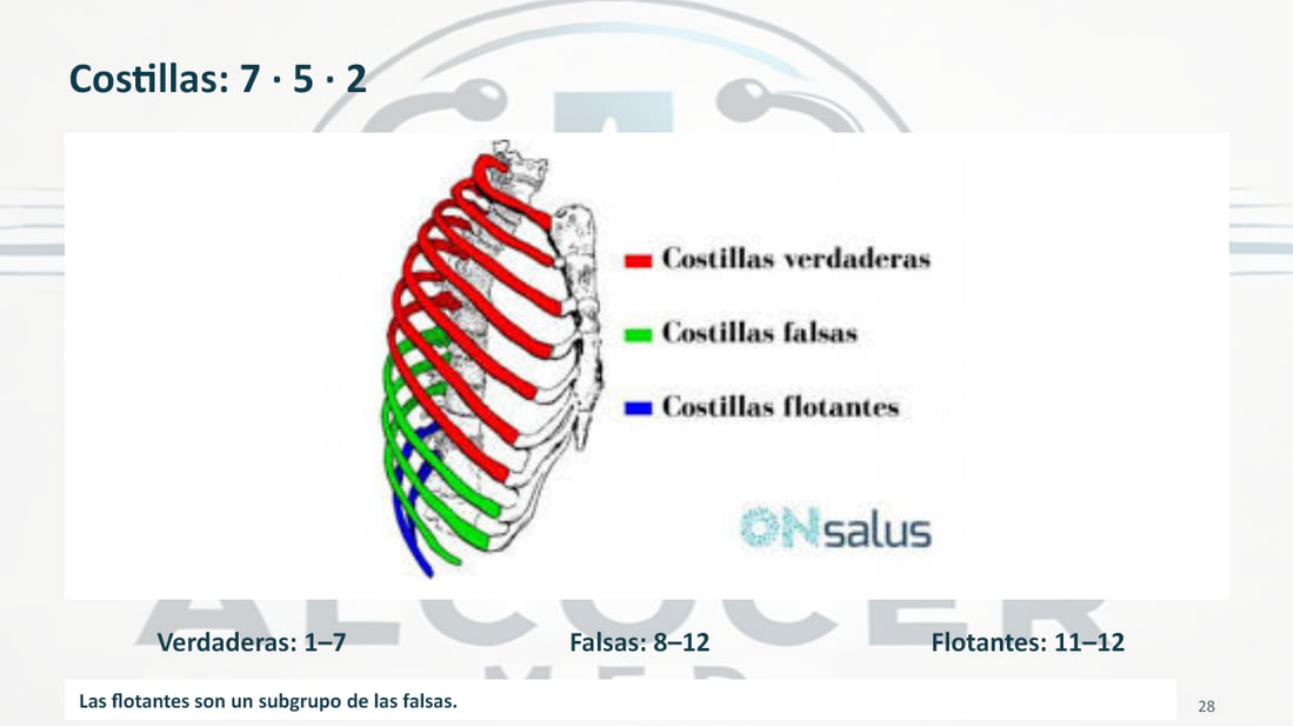
No atribuyas una unión directa al esternón a todas las costillas.

Señala y relaciona

En el esternón, sigue el orden superior–inferior de sus tres partes.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 256, 257, 258 · páginas PDF 284, 285, 286.

28 · Costillas: 7 · 5 · 2



Las flotantes son un subgrupo de las falsas.

Las primeras siete parejas de costillas se llaman verdaderas porque su cartílago llega directamente al esternón. Las parejas ocho a doce son falsas: ocho a diez se unen indirectamente por cartílagos superiores, mientras once y doce carecen de unión anterior al esternón y son flotantes. La cabeza de una costilla se relaciona con los cuerpos vertebrales torácicos; el tubérculo se relaciona con la apófisis transversa cuando existe esa articulación.

Imprescindible para explicar

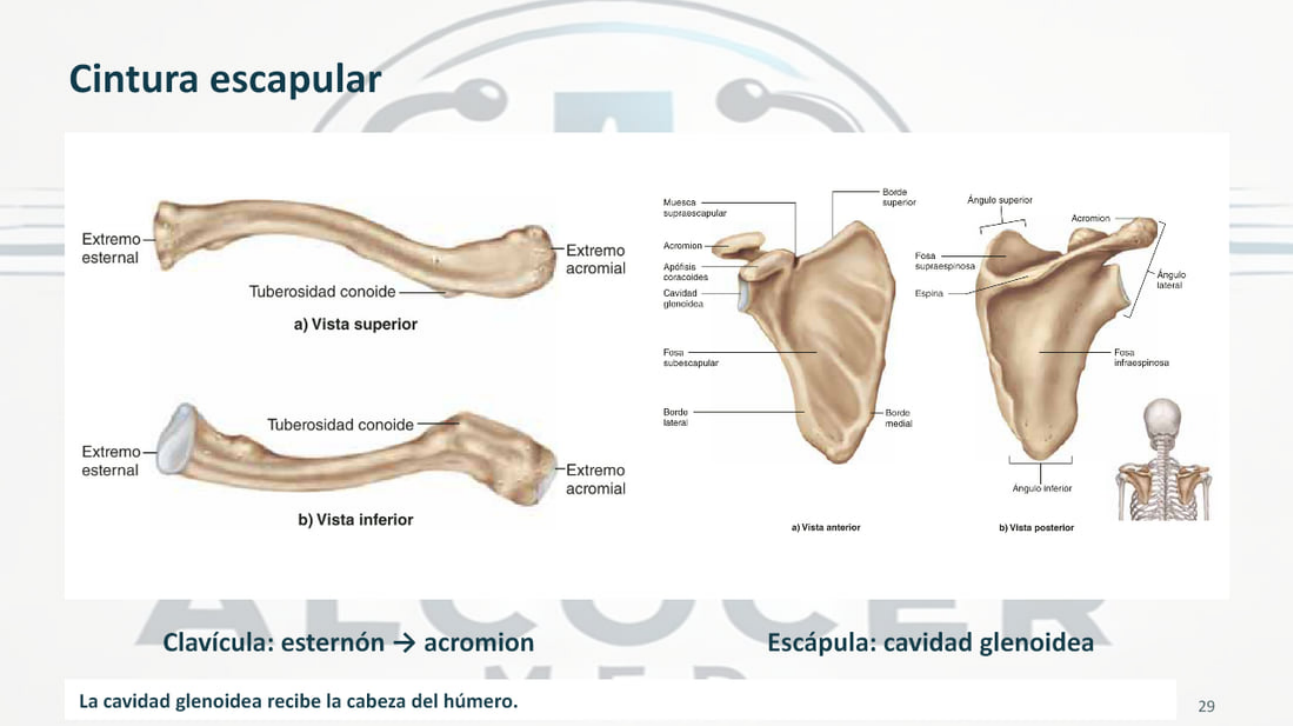
No sumes 7 + 5 + 2 como categorías excluyentes: las dos flotantes están dentro de las cinco falsas.

Señala y relaciona

Identifica en la figura qué costillas no tienen conexión esternal anterior.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 257, 258, 259 · páginas PDF 285, 286, 287.

29 · Cintura escapular



La cavidad glenoidea recibe la cabeza del húmero.

La cintura escapular está formada por clavícula y escápula. La clavícula se articula medialmente con el esternón y lateralmente con el acromion. La escápula presenta espina, acromion, apófisis coracoides y cavidad glenoidea. En vista posterior, la espina separa las fosas supraespinosa e infraespinosa. La cara anterior contiene la fosa subescapular.

Imprescindible para explicar

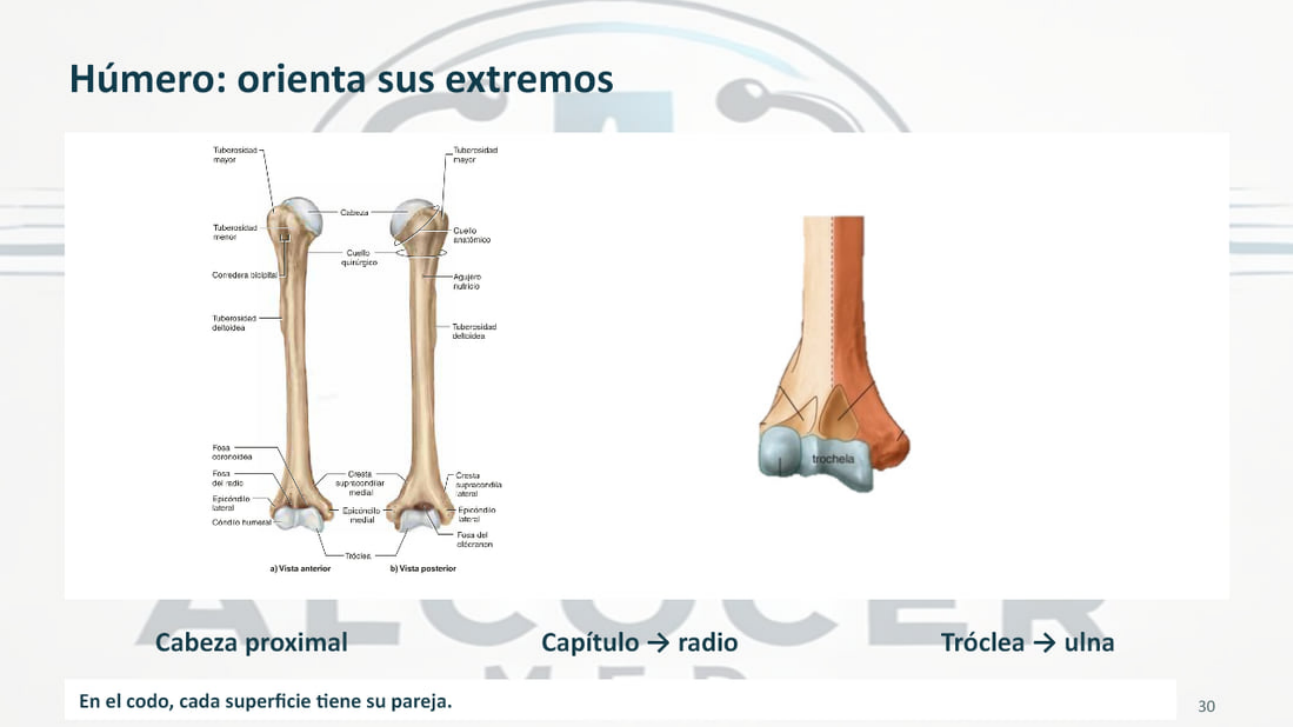
Antes de nombrar las fosas, decide si observas la cara anterior o posterior de la escápula.

Señala y relaciona

Traza la relación esternón–clavícula–escápula–húmero.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 260, 261 · páginas PDF 288, 289.

30 · Húmero: orienta sus extremos



En el codo, cada superficie tiene su pareja.

La cabeza proximal del húmero se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. En el extremo distal, el capítulo se relaciona con la cabeza del radio y la tróclea con la incisura troclear de la ulna. Los epicóndilos son referencias de inserción y posición. La fosa del olécranon se encuentra en la cara posterior distal.

Imprescindible para explicar

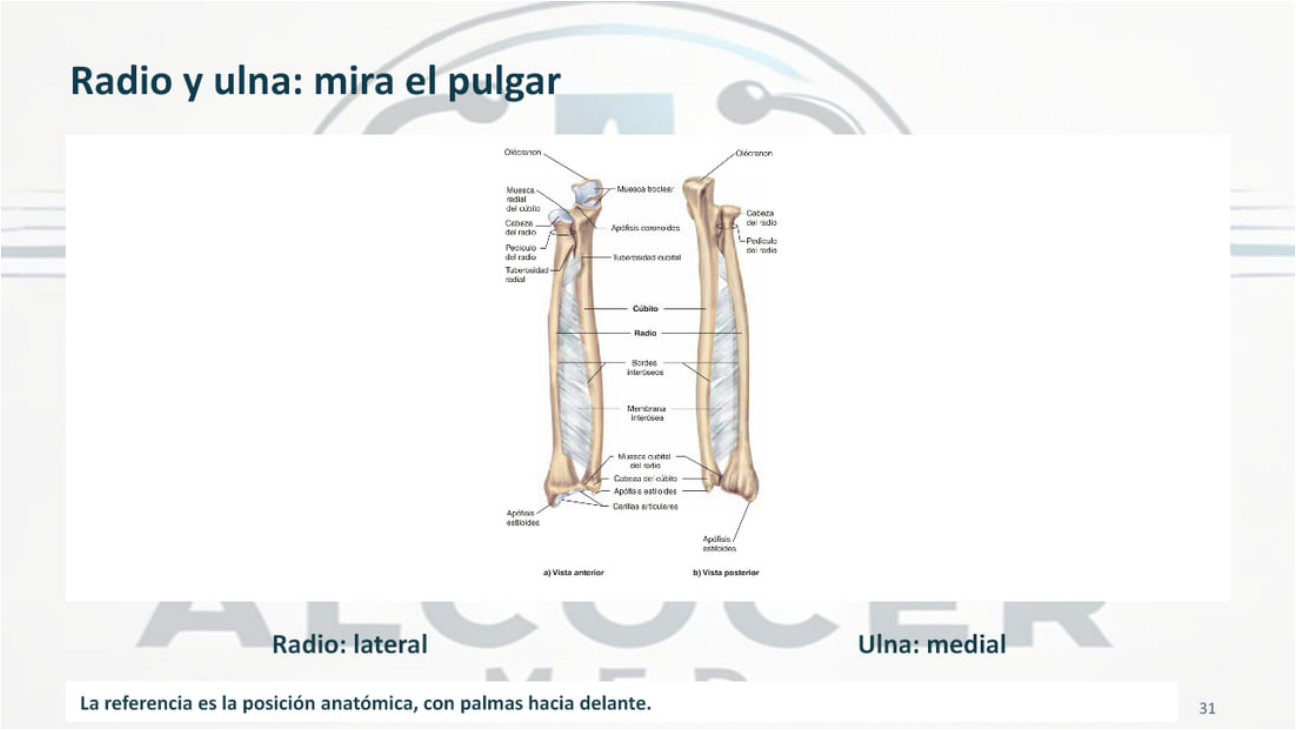
Capítulo–radio y tróclea–ulna deben enseñarse como parejas, no como nombres aislados.

Señala y relaciona

Orienta la imagen distal y explica qué hueso ocuparía cada superficie.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 261, 262 · páginas PDF 289, 290.

31 · Radio y ulna: mira el pulgar



La referencia es la posición anatómica, con palmas hacia delante.

El radio ocupa el lado lateral del antebrazo en posición anatómica y se sitúa del lado del pulgar. La ulna o cúbito es medial y se relaciona con el lado del dedo pequeño. La cabeza radial es proximal; la ulna destaca proximalmente por olécranon e incisura troclear. La membrana interósea une ambas diáfisis. Al cambiar la posición del antebrazo, la relación visual puede variar; por ello se enseña primero la posición anatómica.

Imprescindible para explicar

No decidas derecha e izquierda por el lado de la pantalla: orienta el miembro del paciente.

Señala y relaciona

Coloca tus palmas hacia delante y señala el radio sin flexionar el codo.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 262, 263 · páginas PDF 290, 291.

32 · Mano: 8 + 5 + 14



El pulgar tiene dos falanges; los demás dedos, tres.

El carpo tiene ocho huesos. La fila proximal, de lateral a medial, comprende escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. La distal incluye trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. El pisiforme es un sesamoideo relacionado con el tendón del flexor ulnar del carpo. El ganchoso presenta el gancho que contribuye a la fijación del retináculo flexor. Después se encuentran cinco metacarpianos y catorce falanges.

Imprescindible para explicar

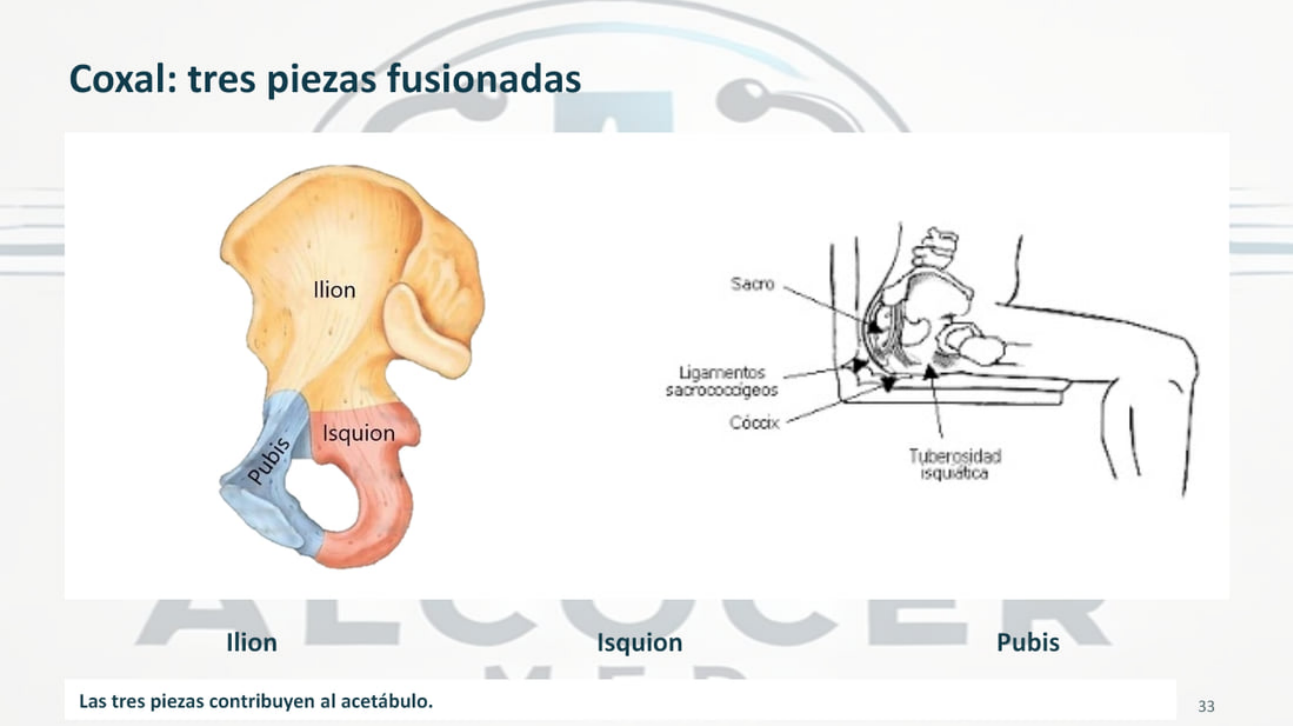
En el material original se confundían piramidal con pisiforme y grande con ganchoso: aquí quedan corregidos.

Señala y relaciona

Compara el número de falanges del pulgar con el índice.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 263, 264 · páginas PDF 291, 292.

33 · Coxal: tres piezas fusionadas



Las tres piezas contribuyen al acetábulo.

Cada coxal adulto resulta de la fusión de ilion, isquion y pubis. El ilion forma la región superior y presenta la cresta ilíaca. El isquion forma parte posteroinferior y su tuberosidad participa en el apoyo al sentarse. El pubis forma parte anterior y se relaciona con el pubis contralateral mediante la sínfisis. El acetábulo recibe la cabeza femoral.

Imprescindible para explicar

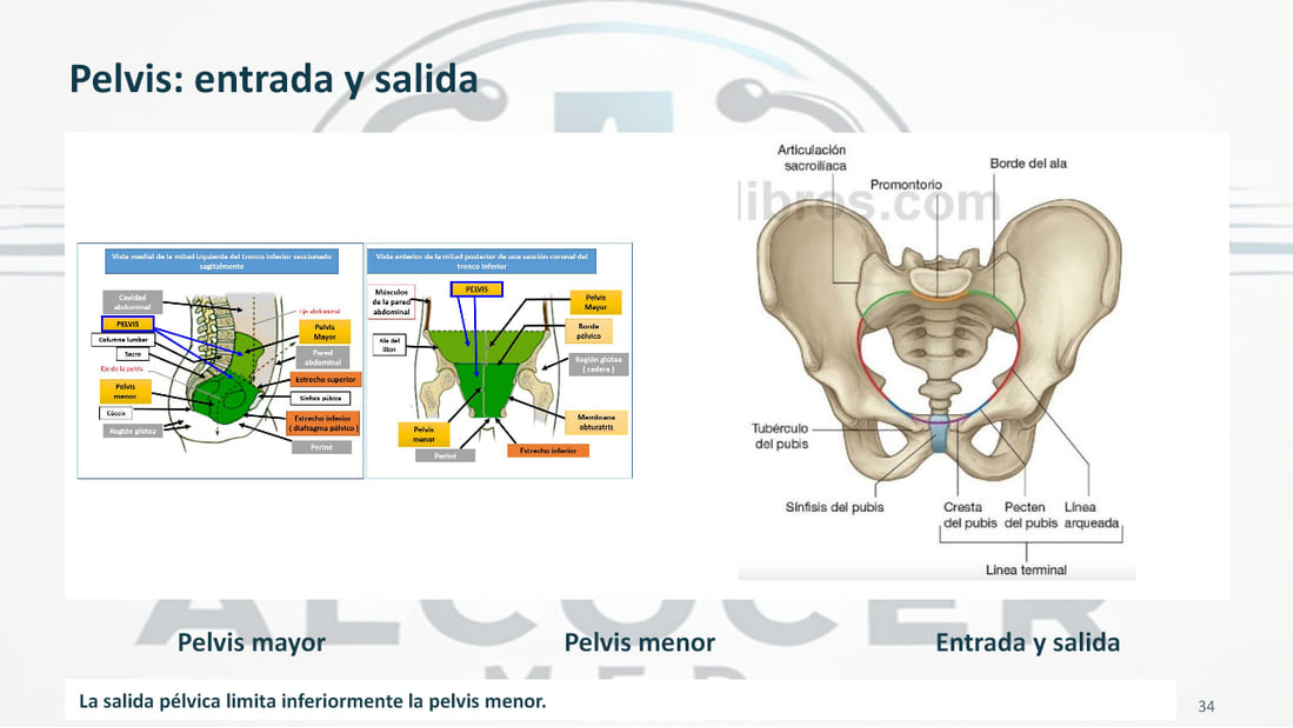
El acetábulo pertenece al coxal; la cavidad glenoidea pertenece a la escápula.

Señala y relaciona

Señala en la imagen la tuberosidad isquiática y explica su relación con sentarse.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 265, 266, 267 · páginas PDF 293, 294, 295.

34 · Pelvis: entrada y salida



La salida pélvica limita inferiormente la pelvis menor.

La cintura pélvica comprende dos coxales. La pelvis ósea incluye además sacro y cóccix. El borde pélvico separa pelvis mayor y menor; la entrada pélvica conduce a la pelvis menor. La salida pélvica está en el límite inferior de la pelvis menor. La orientación de la figura debe permitir distinguir el contorno superior de entrada y el inferior de salida.

Imprescindible para explicar

La pregunta original ubicaba erróneamente la salida en la pelvis mayor. Esta relación debe corregirse de forma explícita.

Señala y relaciona

¿Por qué pelvis ósea y cintura pélvica no son términos idénticos?

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 265, 266 · páginas PDF 293, 294.

35 · Pelvis: compara conjuntos de rasgos



Las diferencias descritas son tendencias anatómicas.

El texto compara rasgos típicos de pelvis masculina y femenina. La femenina suele ser más ancha y menos profunda, con entrada más oval o redondeada y arco púbico más amplio. La masculina suele ser más estrecha y profunda y presentar entrada de contorno más acorazonado. La tabla es una comparación de tendencias, no una regla para identificar de manera absoluta a una persona mediante un único rasgo.

Imprescindible para explicar

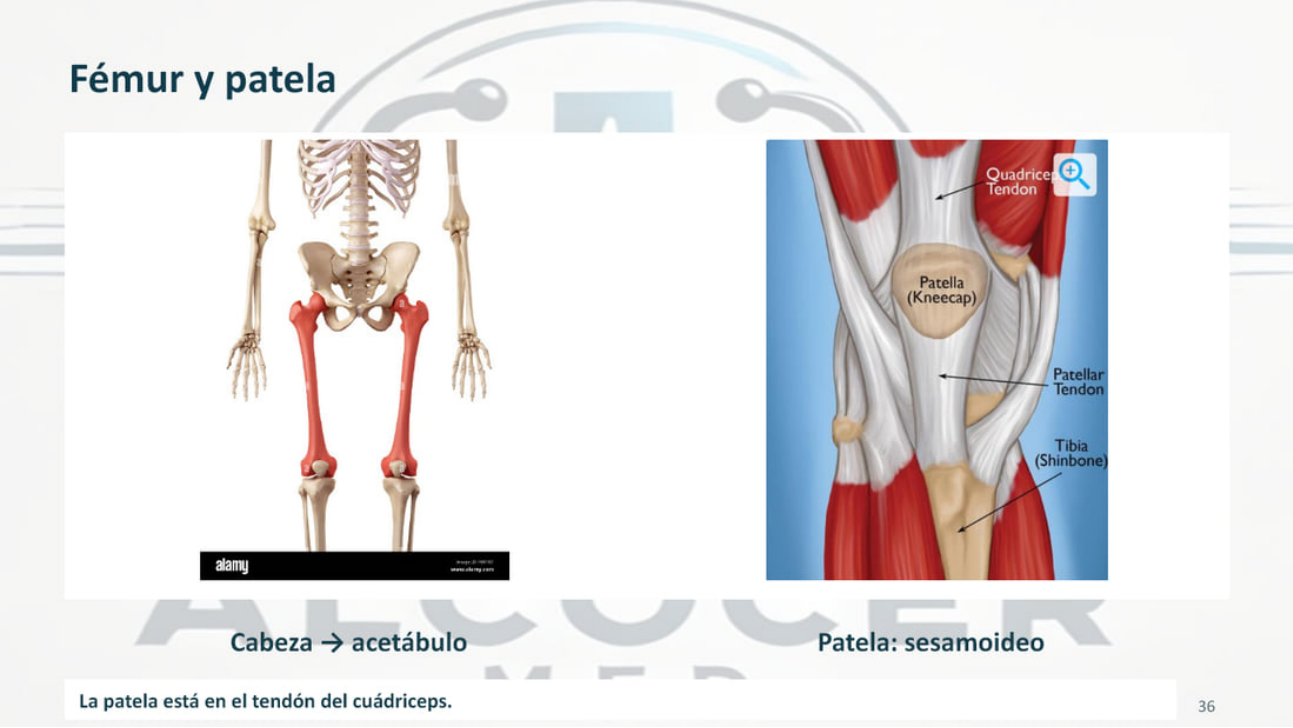
Compara varios rasgos y evita usar un ángulo aislado como clasificación universal. Las cifras de dibujos externos pueden variar respecto al texto.

Señala y relaciona

Busca la diferencia en amplitud de la entrada y luego compara el arco púbico.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 268 · páginas PDF 296.

36 · Fémur y patela



La patela está en el tendón del cuádriceps.

El fémur es el hueso del muslo. Su cabeza se articula con el acetábulo y su cuello conecta con el cuerpo. Los trocánteres mayor y menor son referencias de inserción. Distalmente se reconocen cóndilos y superficie patelar. La patela o rótula es un hueso sesamoideo incluido en el tendón del cuádriceps; su cara posterior articula con el fémur. El ligamento patelar continúa inferiormente hacia la tuberosidad tibial.

Imprescindible para explicar

No digas que la patela articula directamente con la tibia: la superficie articular descrita se relaciona con el fémur.

Señala y relaciona

Sigue en la figura tendón del cuádriceps–patela–ligamento patelar–tibia.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 267, 268 · páginas PDF 295, 296.

37 · Tibia y fíbula: soporte y estabilidad



La tibia recibe la carga principal de la pierna.

La tibia es el hueso medial y robusto de la pierna. Sus cóndilos reciben los cóndilos femorales; la tuberosidad tibial se relaciona con el ligamento patelar. Su extremo distal forma el maléolo medial. La fíbula o peroné es lateral, delgada y participa en la estabilidad del tobillo; su extremo distal forma el maléolo lateral. No articula directamente con el fémur.

Imprescindible para explicar

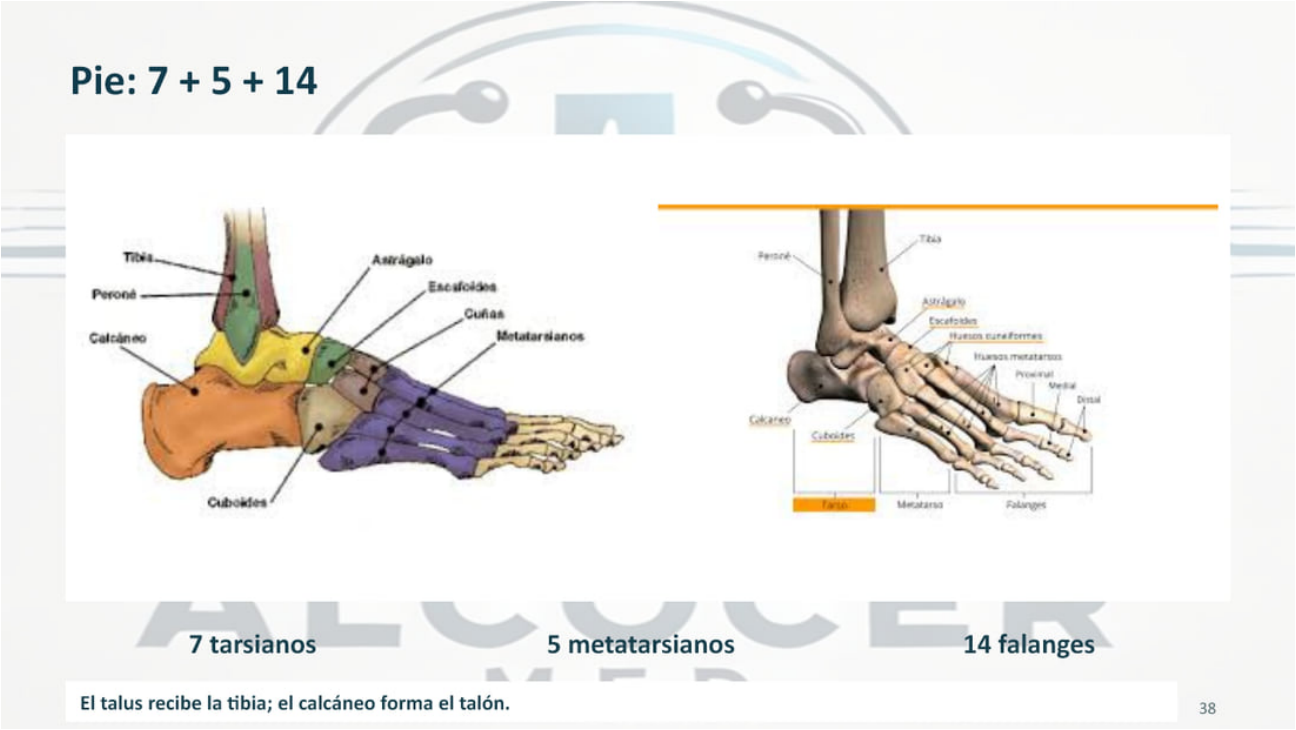
La afirmación original de tibia lateral era incorrecta. Asocia tibia–medial y fíbula–lateral.

Señala y relaciona

Localiza ambos maléolos y explica a qué hueso pertenece cada uno.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 269, 270 · páginas PDF 297, 298.

38 · Pie: 7 + 5 + 14



El talus recibe la tibia; el calcáneo forma el talón.

El tarso comprende talus o astrágalo, calcáneo, navicular, cuboides y tres cuneiformes: medial, intermedio y lateral. El talus se articula superiormente con la tibia y transmite cargas hacia el pie. El calcáneo forma el talón. Los metatarsianos se numeran I a V de medial a lateral. El dedo gordo tiene dos falanges y los demás, tres cada uno.

Imprescindible para explicar

No confundas el número de huesos del carpo y del tarso: ocho frente a siete.

Señala y relaciona

Localiza talus y calcáneo antes de recorrer el resto del tarso.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 270, 271 · páginas PDF 298, 299.

39 · Arcos del pie: tres direcciones



Relaciona cada arco con su recorrido, no solo con su nombre.

El arco longitudinal medial va del talón al lado del dedo gordo e incluye calcáneo, talus, navicular, cuneiformes y los primeros metatarsianos. El longitudinal lateral sigue el lado del dedo pequeño y comprende calcáneo, cuboides y metatarsianos laterales. El arco transverso cruza la región del mediopié. Los ligamentos contribuyen al mantenimiento de los arcos, que distribuyen las cargas y aportan adaptación al apoyo.

Imprescindible para explicar

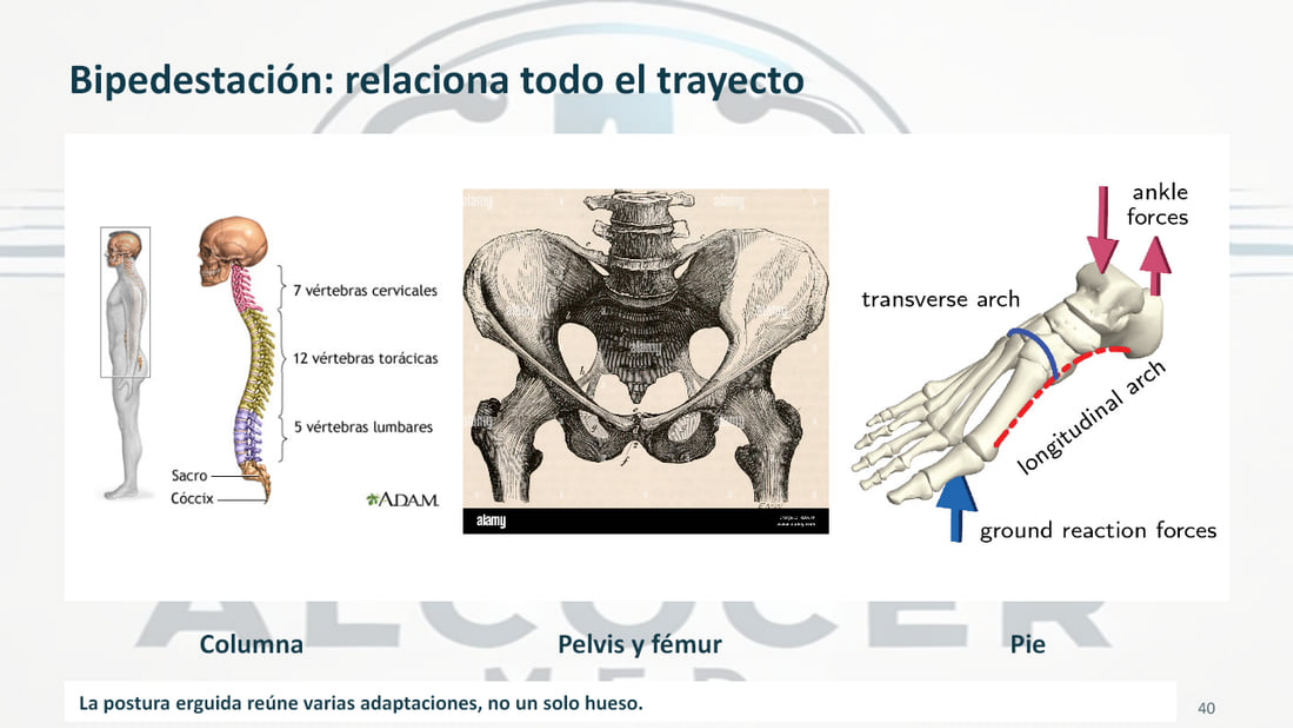
El material original intercambiaba recorridos de los arcos. Medial es el lado del dedo gordo; lateral es el lado del dedo pequeño.

Señala y relaciona

Traza cada arco en la figura correspondiente sin mezclar sus vistas.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 271, 272 · páginas PDF 299, 300.

40 · Bipedestación: relaciona todo el trayecto



La postura erguida reúne varias adaptaciones, no un solo hueso.

El capítulo relaciona la bipedestación con cambios en la base craneal, curvaturas vertebrales, forma de la pelvis, orientación del miembro inferior y arcos del pie. La comparación permite seguir el soporte desde el tronco hacia la pelvis, el fémur y el pie. La rotación del miembro inferior durante el desarrollo ayuda a comprender la orientación de rodilla y pie. La exposición prioriza las relaciones anatómicas visibles sobre detalles evolutivos secundarios.

Imprescindible para explicar

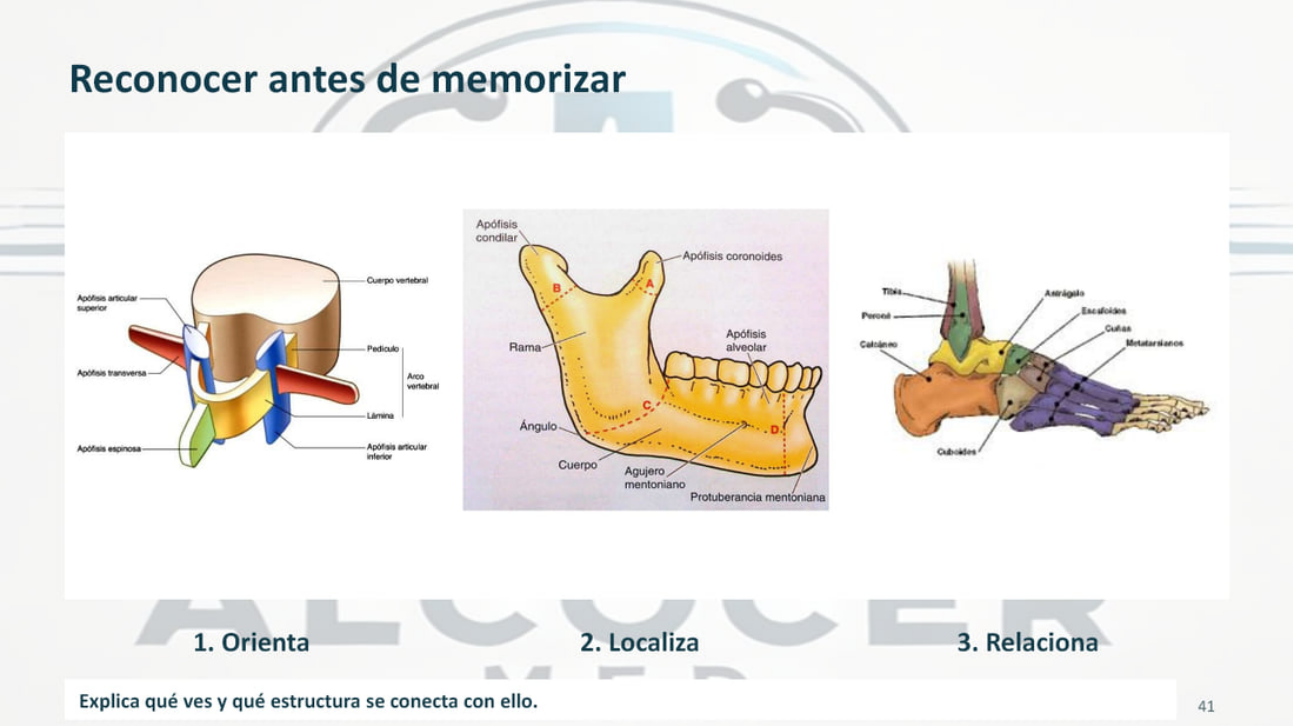
No presentes la bipedestación como una propiedad exclusiva de una curva o de un arco.

Señala y relaciona

Recorre en las tres figuras el trayecto general de soporte desde el tronco al suelo.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 271, 272, 273, 274 · páginas PDF 299, 300, 301, 302.

41 · Reconocer antes de memorizar



Explica qué ves y qué estructura se conecta con ello.

El cierre integra tres ejemplos ya estudiados: una vértebra, la mandíbula y el pie. En cada figura se aplica el mismo procedimiento: identificar región y vista, localizar una referencia, nombrar la estructura y relacionarla con una articulación, un trayecto o una función. Esta secuencia organiza el recuerdo y prepara el simulacro de identificación. No introduce contenido nuevo ni una lista adicional.

Imprescindible para explicar

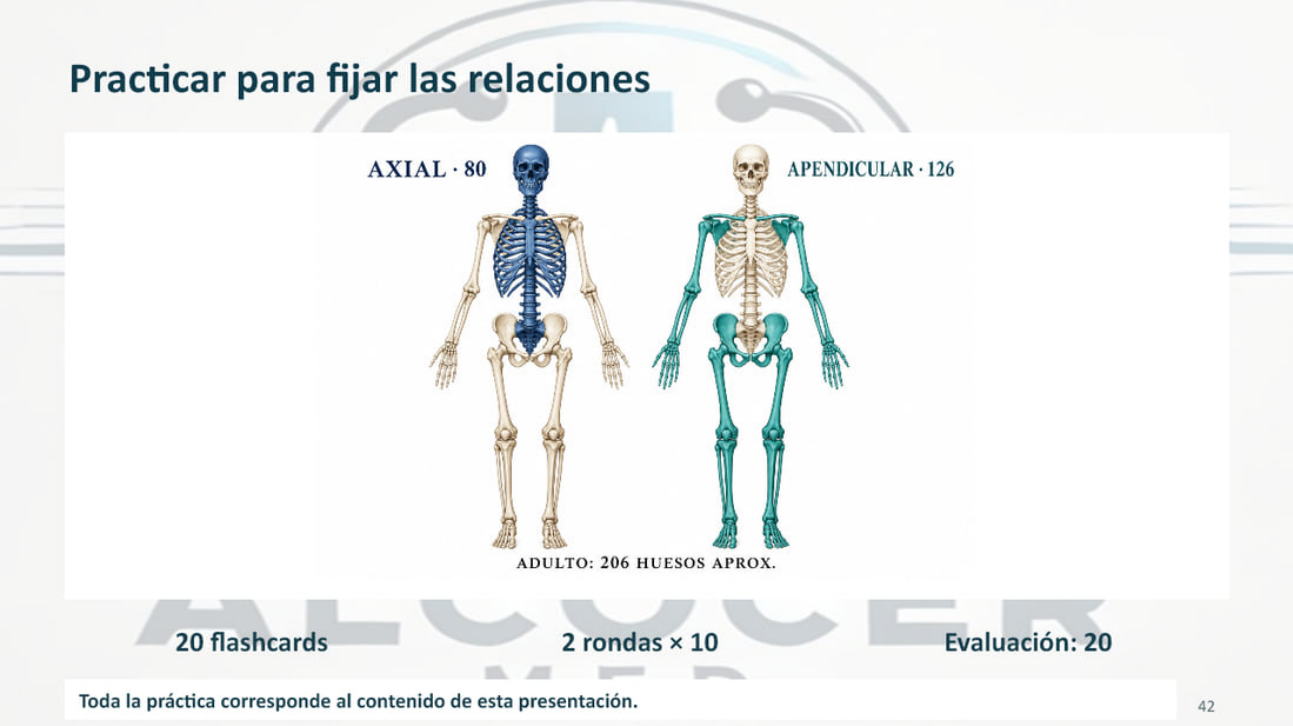
Pide una relación verificable: cuerpo vertebral–soporte, cóndilo mandibular–temporal, talus–tibia.

Señala y relaciona

Elige una de las figuras y descríbela durante treinta segundos sin leer etiquetas.

Saladin · cap. 8 · páginas impresas 236, 249, 253, 270 · páginas PDF 264, 277, 281, 298.

42 · Practicar para fijar las relaciones



Toda la práctica corresponde al contenido de esta presentación.

Distribución sugerida de 90 minutos: explicación visual 40 minutos; juegos 8 minutos; simulacro de identificación 12 minutos; flashcards 5 minutos; evaluación 20 minutos; corrección y cierre 5 minutos. El guion conserva el desarrollo que no se lee en las diapositivas. El mapa mental organiza el mismo recorrido y la lámina de Intocables reúne referencias esenciales. Las actividades se presentan en los componentes habituales de Alcocer Med.

Imprescindible para explicar

Las preguntas de evaluación llevan explicación de las respuestas para la revisión posterior. Ajusta el ritmo de la exposición; el guion permite repasar lo no desarrollado oralmente.

Señala y relaciona

Termina el simulacro antes de abrir la evaluación y usa la devolución para corregir relaciones.

Anexo · relaciones para repasar

Estructura	Relación que debes recordar
Lámina cribosa	Fibras del nervio olfatorio
Conducto óptico	Nervio óptico y arteria oftálmica
Conducto carotídeo	Arteria carótida interna
Agujero estilomastoideo	Nervio facial
Agujero yugular	Yugular interna y nervios IX, X y XI
Conducto del hipogloso	Nervio hipogloso
Agujero oval	División mandibular del trigémino
Agujero redondo	División maxilar del trigémino
Agujero magno	Médula espinal y arterias vertebrales
Cóndilo mandibular	Fosa mandibular del temporal
Cóndilos occipitales	Carillas superiores del atlas
Capítulo del húmero	Cabeza del radio
Tróclea del húmero	Incisura troclear de la ulna
Cavidad glenoidea	Cabeza del húmero
Acetábulo	Cabeza del fémur

Saladin · cap. 8 · PDF 269, 277, 281, 289 y 295; páginas impresas 241, 249, 253, 261 y 267.

Anexo · correcciones del material original

Pisiforme y ganchoso

El sesamoideo del carpo es el pisiforme, no el piramidal. El hueso con gancho es el ganchoso, no el grande. PDF 291 / impresa 263.

Pelvis menor

La salida pélvica constituye el límite inferior de la pelvis menor. No corresponde a la pelvis mayor. PDF 294 / impresa 266.

Tibia y fíbula

Tibia medial; fíbula lateral, con el miembro en posición anatómica. PDF 297 / impresa 269.

Arcos del pie

Medial: talón hacia el dedo gordo. Lateral: talón hacia el dedo pequeño. Transverso: de lado a lado del mediopié. PDF 300 / impresa 272.

Paladar duro

Es techo de la cavidad oral y suelo de la cavidad nasal. Las figuras permiten corregir la inversión verbal presente en un pasaje de esta edición. PDF 274–276 / impresas 246–248.